



Nuestro Gran Plan es Sostenible

Informe Local voluntario
Departamento de Boyacá
Agenda 2030-ODS



Gobernación de
Boyacá | Planeación

Nuestro Gran Plan es Sostenible

Informe Local Voluntario Departamento de Boyacá

Agenda 2030-ODS

CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ

Gobernador
Gobernación de Boyacá

JAIRO ALEXANDER NEIRA SÁNCHEZ

Secretario de Planeación Departamental
Gobernación de Boyacá

GIOVANNA MAYELLE LOBATÓN PIÑEROS

Directora de seguimiento y planeación territorial
Gobernación de Boyacá

Producido por Equipo de Territorialización de los ODS

Karen Vanesa Marriner-Castro
Yaroslav Delgado
Nezly León

Diseño y Diagramación

Camilo Andrés Mejía Fonseca

Contenido

01

CONTEXTO

- Prólogo
- Declaración de apertura
- Resumen ejecutivo
- 10 Mensajes Clave
- Antecedentes
- Propósito

PAG 6

02

METODOLOGÍA Y PROCESO DE PREPARACIÓN

- Tablero de indicadores
- Fuentes de información
- Análisis de interrelaciones entre indicadores
- Participación y gobernanza del proceso

PAG 15

03

RESULTADOS: MAPA NODAL

- 4.1. Roles estructurales dentro de la red
- 4.2. Nodos con mayor peso de conexiones

PAG 23

04

ARQUITECTURA INSTITUCIONAL Y ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL CON LA AGENDA 2030

- Armonización entre estrategias del PDD, dimensiones del desarrollo y ODS
- Tierra del Conocimiento

PAG 36



05

- Tierra para Crecer y Productiva
- Tierra Verde y Biodiversa
- Tierra para Vivir Dignamente
- Tierra del cuidado y la inclusión
- Implicaciones de la armonización PDD-ODS para el seguimiento

INVERSIÓN PÚBLICA ASOCIADA A ODS RESULTADOS Y CONTRIBUCIONES A LAS METAS DE LOS ODS

PAG 36

- Dimensión Social: Avances y Desafíos Pendientes
 - Reducción de pobreza: logros históricos y persistencia de brechas territoriales (ODS 1, 10)
 - Salud y bienestar: universalización del aseguramiento y desafíos de la transición epidemiológica (ODS 3)
 - Educación de calidad: liderazgo académico nacional y retos de permanencia rural (ODS 4)
 - Igualdad de género y reducción de desigualdades (ODS 5, 10)
- Dimensión Económica: Fortalezas Productivas y Transición Laboral
 - Empleo, calidad laboral y formalización (ODS 8)
 - Producción agropecuaria, agroindustria y exportaciones (ODS 8, 9, 12)
- Dimensión Ambiental: Capital Natural, Agua y Transición Energética
 - Agua limpia y saneamiento: la prioridad hídrica del departamento (ODS 6)
 - Energía asequible y transición energética (ODS 7)
- Ecosistemas, cambio climático y ciudades sostenibles (ODS 11, 13, 15)
 - Los ecosistemas estratégicos de Boyacá ODS 15
 - Paz, Justicia e Instituciones Sólidas ODS



Gobernación de

Boyacá Planeación



06

BRECHAS IDENTIFICADAS

- Resultados integrales del análisis de interrelaciones de ods
- El Balance Sistémico de la Red (Sinergias vs. Tensiones)
- Los Ejes Motores y Habilitadores Sinergiales de la Red
- Los Cinturones de Fricción y la Ambivalencia del Gasto

PAG 75

07

TERRITORIALIZACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

- ODS 6 & 7 – Agua, saneamiento y energía
- ODS 3 – Salud y bienestar
- ODS 1 & 10 – Pobreza y desigualdades
- ODS 17 – Alianzas para los objetivos
- ODS 15 – Vida de ecosistemas terrestres
- IDSM Y COMPONENTES ODS

PAG 82

08

CONCLUSIONES

PAG 95

09

REFERENCIAS

PAG 98



Gobernación de

Boyacá Planeación



01

Contexto



PRÓLOGO

7

El Departamento de Boyacá presenta su Informe Local Voluntario como un ejercicio de responsabilidad pública, transparencia institucional y coherencia estratégica frente a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documento no constituye únicamente un reporte técnico; es una declaración política sobre el modelo de desarrollo que el territorio decide consolidar: uno basado en derechos, sostenibilidad ambiental, equidad territorial y gobernanza participativa.

Desde la adopción de la Agenda 2030 por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, se ha reconocido que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) deben territorializarse para ser efectivos, adaptándose a las realidades demográficas, económicas, culturales y ambientales de cada territorio. Tal como lo establece el marco de Naciones Unidas, la implementación requiere integración multinivel, coherencia de políticas y mecanismos verificables de seguimiento y evaluación.

Boyacá ha asumido este mandato con decisión. La territorialización de los ODS en el departamento se ha orientado a:

- Integrar los ODS al sistema de planeación y al presupuesto público.
- Alinear el Plan Departamental de Desarrollo con metas medibles.
- Consolidar un sistema de indicadores con seguimiento periódico.
- Fortalecer alianzas multiactor, incluyendo gobiernos locales, academia, sector privado y sociedad civil.

Este informe recoge avances, brechas y desafíos, reconociendo los logros en desarrollo rural, fortalecimiento productivo, educación y transición energética; pero también identifica retos persistentes en desigualdad territorial, seguridad hídrica y generación de empleo de calidad.

La experiencia internacional evidencia que la rendición de cuentas periódica a través de Informes Locales Voluntarios fortalece la gobernanza democrática y mejora la coordinación interinstitucional. En esa línea, Boyacá se posiciona como referente nacional en territorialización de los ODS.



DECLARACIÓN DE APERTURA

"Aprender es la forma más honesta de gobernar. Cada lección aprendida es una promesa renovada a los boyacenses: que la gestión será mejor mañana que hoy, y que cada peso público estará más cerca de quien más lo necesita."

Carlos Andrés Amaya Rodríguez · Gobernador de Boyacá, 2024–2027, Boyacá se posiciona como referente nacional en territorialización de los ODS.

8

Hoy presentamos el Informe Local Voluntario del Departamento de Boyacá como expresión de un compromiso institucional claro: hacer de la Agenda 2030 un instrumento real de transformación territorial. Boyacá ha decidido asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible como columna vertebral de su planeación pública. No los entendemos como una agenda externa, sino como un marco estratégico que orienta nuestro modelo de desarrollo rural, productivo y ambientalmente responsable.

Nuestro departamento enfrenta desafíos estructurales: dispersión poblacional, brechas urbano-rurales, migración juvenil, vulnerabilidad climática y limitaciones en infraestructura productiva. Sin embargo, también posee fortalezas estratégicas: vocación agroalimentaria, capital social sólido y una tradición institucional fuerte.

Por ello, reiteramos dos principios rectores de nuestra acción:

- Las políticas públicas deben responder a la diversidad provincial del departamento.
- La protección de ecosistemas altoandinos, fuentes hídricas y suelos agrícolas es condición del desarrollo futuro.

Este Informe no es un cierre; es un punto de partida para una etapa de consolidación 2026–2030. Asumimos que el desarrollo sostenible exige disciplina fiscal, articulación multinivel y participación ciudadana, por eso, hemos venido trabajando y hemos convocado a los municipios, al sector productivo, a la academia y a la ciudadanía a consolidar una alianza territorial que garantice que nadie quede atrás y que el crecimiento económico vaya de la mano con la equidad y la sostenibilidad.

Boyacá no solo territorializa los ODS; los integra como política pública estructural y verificable.



RESUMEN EJECUTIVO

9

Bajo el liderazgo del Gobernador **Carlos Andrés Amaya** y en el marco del Plan de Desarrollo "Nuestro Gran Plan es Boyacá" 2024-2027, el Departamento de Boyacá presenta su Informe Local Voluntario (VLR) 2026 como expresión de responsabilidad pública, transparencia institucional y compromiso estratégico con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este documento constituye un ejercicio de evaluación territorial riguroso, construido sobre series estadísticas 2022-2025, y aspira a posicionar a Boyacá como referente nacional en territorialización de los ODS.

El departamento ha alcanzado resultados concretos y verificables que marcan hitos históricos en el periodo analizado. La reducción del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de 9,9% a 6,4% entre 2023 y 2025 representa una de las mejoras más pronunciadas del país. La cobertura de aseguramiento en salud supera el 95%, el puntaje promedio en las Pruebas Saber 11 supera en 7,5 puntos el promedio nacional, y la cobertura de energía eléctrica en hogares rurales alcanza el 99,7%. Estos avances son el resultado de políticas públicas sostenidas, gestión eficiente del recurso público y articulación multinivel con la arquitectura institucional de la Agenda 2030.

Al mismo tiempo, el informe identifica con precisión los desafíos que orientan la acción futura: el acceso a agua potable en zonas rurales, la informalidad laboral del campo y la conectividad digital territorial son los tres nudos críticos que se deben priorizar en la acción gubernamental. Este informe es, simultáneamente, un balance de logros y una hoja de ruta para la próxima etapa.

10 MENSAJES CLAVE

10



01

LOGRO
DESTACADO

Boyacá lidera la reducción de pobreza multidimensional: IPM cae a 6,4% en 2025

El IPM descendió de 9,9% (2023) a 6,4% (2025), una de las reducciones más pronunciadas del país. Boyacá se ubica 4,6 puntos por debajo del promedio nacional (11,5%) (DANE, 2025). Este resultado es fruto de la convergencia de políticas en salud, educación y acceso a servicios básicos impulsadas por el Plan de Desarrollo departamental.



02

FORTALEZA
ESTRATÉGICA

Cobertura universal de energía eléctrica y 8.631,7 MW de capacidad instalada de generación

El 99,7% de los hogares rurales y el 100% de los urbanos cuentan con energía eléctrica (DANE, 2022). Con 8.631,7 MW de capacidad instalada, Boyacá es generador neto del Sistema Interconectado Nacional. Esta plataforma energética es el cimiento de la transición hacia energías renovables no convencionales (ERNC), con meta de incremento del 6% al 2030.



03

LOGRO
DESTACADO

Referente nacional en calidad educativa: puntaje Saber 11 supera la media nacional en 7,5 puntos

El puntaje promedio en las Pruebas Saber 11 de 2023 fue de 261,5 puntos, superando el promedio nacional en 7,5 puntos (ExE, 2024). El 76,1% de los docentes oficiales cuenta con formación de posgrado, 20,8 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. La cobertura bruta en educación media alcanza el 88,5%.



04

AVANCE
INSTITUCIONAL

Aseguramiento en salud superior al 90%: universalización efectiva del sistema

La cobertura de aseguramiento en salud supera el 90% de la población. El IRCA urbano mejoró un 14,5% entre 2022 y 2023. La gobernación invirtió \$226.000 millones en salud en la vigencia 2025, priorizando atención primaria y fortalecimiento hospitalario territorial.





05

ACTIVO
AMBIENTAL

500.000 hectáreas de páramos: Boyacá, guardián del agua del centro del país

El 21% del territorio son ecosistemas de paramo, el 24,11% está delimitado como área de conservación y se han formulado 12 POMCA (Corpoboyacá, 2025). Boyacá provee servicios hídricos a millones de colombianos y actúa como sumidero natural de carbono. La conservación de estos ecosistemas es política climática y garantía hídrica de alcance nacional.



06

POTENCIAL DE
CRECIMIENTO

El turismo generó 18.576 empleos formales en 2024 y se consolida como motor de diversificación

El turismo generó 18.576 empleos formales en 2024, representando el 10% del empleo formal registrado por Comfaboy (Gobernación de Boyacá, 2024). El crecimiento del 205% en licencias de construcción para alojamiento en 2025 evidencia el dinamismo del sector. Villa de Leyva, Paipa y Monguí consolidan el Triángulo de Oro turístico de Colombia.



07

DESAFÍO
PRIORITARIO

El acceso a agua potable rural exige inversión urgente: solo el 9,7% de municipios cumple el estándar

A pesar de ser proveedor hídrico estratégico para el país, solo el 9,7% de los municipios rurales garantiza agua potable adecuada (SIVICAP, 2024). La gobernación reconoce este desafío como prioritario y trabaja en convenios de infraestructura hídrica en las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama con financiamiento mixto nación-departamento-cooperación.



08

DESAFÍO
ESTRUCTURAL

Aseguramiento en salud superior al 90%: universalización efectiva del sistema

La tasa de desocupación de 8,7% es 1,5 puntos inferior al promedio nacional (DANE, 2025), pero la informalidad rural del 84,6% refleja que los esquemas tradicionales de seguridad social no se adaptan al trabajo agropecuario estacional. La gobernación adelanta estrategias de formalización progresiva, extensión agropecuaria y asociatividad productiva.



09

OPORTUNIDAD
SISTÉMICA

El nexo Agua-Salud-Ecosistemas: una inversión, múltiples impactos en los ODS

El análisis de sinergias confirma que la inversión en agua potable rural genera retornos simultáneos en salud (ODS 3), educación (ODS 4) y reducción de pobreza (ODS 1). La protección de paramos (ODS 15) garantiza seguridad hídrica (ODS 6) y mitigación climática (ODS 13). Este enfoque de sinergias maximiza la eficiencia del gasto público departamental.



10

VISIÓN 2030

Boyacá: bioeconomía, energía renovable y agroindustria de valor como pilares de una nueva economía sostenible

La uchuva (60% de la producción nacional), los 500.000 ha de paramos y los 737,85 MW instalados son la base de una economía diversificada. El departamento apunta a consolidar cadenas de valor de uchuva, papa procesada, lácteos artesanales y turismo de naturaleza, reduciendo la dependencia de productos minero-energéticos que hoy representan el 95% de las exportaciones.

12



ANTECEDENTES

13

El camino hacia el desarrollo sostenible tiene sus raíces en el año 2000, cuando 189 países adoptaron la Declaración del Milenio y se comprometieron a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en un plazo de quince años (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2018). Posteriormente, la Conferencia Río+20 en 2012 reconoció la necesidad de ampliar esta visión, lo que culminó en septiembre de 2015 con la adopción de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de 193 países de la ONU (DNP, 2018).

Aterrizando este contexto histórico internacional a la coyuntura de Boyacá, la presentación del informe cobra una relevancia fundamental, ya que transfiere un mandato global y transformador a la realidad local. Para el departamento, esto representa la oportunidad histórica de alinear sus esfuerzos de política pública con los más altos estándares internacionales, garantizando que el desarrollo económico, social y ambiental de la región sea medible, sostenible y no deje a ningún boyacense atrás (DNP, 2018).

En este mismo contexto, es importante mencionar que Colombia ha sido pionera en la apropiación de agendas de desarrollo, integrando los ODS desde el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y promoviendo un enfoque territorial vinculante para el cierre de brechas (DNP, 2018). Para la Gobernación de Boyacá, implementar este instrumento es de máxima importancia, pues el departamento se ha destacado por tener un alto grado de inclusión de los ODS en su plan de desarrollo territorial, articulando de manera explícita sus programas y metas con la agenda global. Mantener e implementar esta herramienta permite a Boyacá materializar ese compromiso político en resultados tangibles para su población (DNP, 2018).

Dado lo anterior, la adopción de la Agenda 2030 exige superar la visión de corto plazo y promover la interdependencia entre las dimensiones económica, social y ambiental, así como mejorar la producción de información para el monitoreo (DNP, 2018). Basado en esto, la implementación de este instrumento es vital para la Gobernación de Boyacá porque le otorga una visión de largo plazo que garantiza la continuidad y coherencia de las políticas públicas más allá de los ciclos de gobierno local, dotando al departamento de un marco de gestión que integra a todos los sectores para resolver problemáticas transversales (DNP, 2018). Además, al basar la planeación en metas, Boyacá asegura la corresponsabilidad de la sociedad civil, el sector privado y el gobierno en el cumplimiento de los ODS (DNP, 2018).



PROPÓSITO

14

El presente documento busca formular una revisión integral del estado del desarrollo sostenible en el territorio, identificando avances, rezagos estructurales y oportunidades de transformación desde una perspectiva multidimensional que integra las esferas social, económica, ambiental e institucional.

El informe se orienta a: (i) analizar la evolución de indicadores ODS con respecto a las metas nacionales; (ii) establecer relaciones causales y sistémicas entre problemáticas estructurales; e (iii) identificar sinergias y tensiones entre Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este ejercicio se enmarca en los estándares metodológicos del Global Taskforce of Local and Regional Governments (GTF-LRG) y del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y toma como referentes internacionales informes voluntarios integrando el uso sistemático de datos para la gestión pública y la toma de decisiones basada en evidencia.



02

Metodología



El Reporte Local Voluntario de Boyacá se elaboró como un ejercicio de evaluación territorial del avance en la implementación de la Agenda 2030, orientado a integrar información estadística, análisis sectorial y participación de actores institucionales y sociales del departamento. Este enfoque responde al principio de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entendido como el proceso mediante el cual los compromisos globales se adaptan a las realidades territoriales mediante políticas públicas, planificación y sistemas de seguimiento.

En este contexto, el VLR de Boyacá se desarrolló para:

- Evaluar el avance del departamento en la implementación de los ODS mediante indicadores territoriales comparables.
- Identificar brechas territoriales y desafíos estructurales que limitan el cumplimiento de la Agenda 2030.
- Fortalecer la gobernanza multinivel y la transparencia, incorporando procesos participativos y mecanismos de rendición de cuentas.

Dado que la Agenda 2030 comprende 17 objetivos y 169 metas, el reporte adoptó una estrategia de priorización en donde se analizarán los ODS agrupados por dimensiones.

El análisis del reporte se desarrolla bajo el enfoque de articulación entre metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, basado en el análisis de nodos de articulación entre metas e indicadores, que permiten comprender cómo el avance en determinados objetivos contribuye al cumplimiento de otros. Para conocer a mayor profundidad el detalle de la metodología, el equipo estructurador del presente informe construyó un documento anexo a presente informe llamado "Informe de Interrelaciones de ODS" que se constituye en una herramienta para dar soporte técnico y estadístico al Informe Local Voluntario (ILV) 2025 del departamento.

El documento adjunto detalla un análisis multidimensional aplicado sobre un universo de 56 indicadores departamentales y 75 emparejamientos direccionales, contrastando las hipótesis causales de las políticas públicas locales con la evidencia matemática observada en las series temporales del periodo 2022–2025.

En el anexo descrito encontrará de manera exhaustiva la formulación matemática y estadística completa del modelo (trazabilidad, tendencias, correlaciones orientadas al progreso y seis criterios de ponderación) para garantizar que los resultados sean totalmente reproducibles y auditables. Convirtiendo los hallazgos numéricos en directrices de planificación, identificando sinergias prioritarias, tensiones que requieren rediseño institucional e indicadores clave con alta capacidad de propagación de efectos positivos dentro de la red del territorio.



Finalmente, la estructura del documento anexo se despliega a lo largo de 9 secciones y anexos técnicos que guían al lector desde el fundamento conceptual y la ingeniería metodológica, pasando por los resultados del Dashboard y el Mapa Nodal, hasta llegar a una síntesis intersectorial que decanta en implicaciones prácticas de política pública y una matriz de recomendaciones estratégicas para la toma de decisiones.

TABLERO DE INDICADORES

El análisis del avance del departamento de Boyacá hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 se realizó mediante la construcción de una matriz integral de indicadores de desarrollo sostenible, organizada conforme a la estructura oficial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas y los identificadores de indicadores utilizados en los sistemas de monitoreo nacional y las fuentes oficiales departamentales.

Esta matriz constituye la base estadística del reporte y permite evaluar de manera sistemática el desempeño del territorio en distintas dimensiones del desarrollo sostenible. Para cada indicador se registran los siguientes elementos: el objetivo al que contribuye, la meta asociada, el identificador del indicador, la descripción de la variable analizada, las observaciones metodológicas, la fuente oficial de información y la serie temporal disponible para el periodo 2022–2025.

La selección de indicadores se realizó considerando tres criterios principales. En primer lugar, se priorizaron indicadores que permitieran analizar las dinámicas más relevantes del departamento, especialmente aquellas relacionadas con la gestión del recurso hídrico, la transición energética, el desarrollo productivo y las condiciones sociales de la población. En segundo lugar, se privilegiaron indicadores con información disponible en fuentes estadísticas oficiales, garantizando la trazabilidad y la comparabilidad de los datos. Finalmente, se incorporaron indicadores que permiten analizar las interrelaciones entre distintos objetivos de la Agenda 2030, siguiendo el enfoque de articulación propuesto por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En total se analizaron 56 indicadores.

TABLA 01. RESUMEN DE INDICADORES DE ANÁLISIS

Categoría de análisis	ODS asociados	Principales indicadores
Condiciones socioeconómicas y reducción de pobreza	ODS 1, ODS 10	Pobreza extrema, incidencia de pobreza monetaria, índice de pobreza multidimensional, brecha de pobreza urbano-rural, coeficiente GINI
Salud y bienestar	ODS 3	Mortalidad materna, mortalidad neonatal, mortalidad en menores de cinco años, afiliación al sistema de seguridad social en salud, incidencia de tuberculosis y malaria, tasa de suicidio, consumo de alcohol de riesgo, gasto en inversión en salud
Educación y desarrollo humano	ODS 4	Cobertura en educación superior, índice sintético de calidad educativa, tasa de deserción escolar, tasa de analfabetismo, gasto público en becas y formación técnica
Igualdad de género y protección social	ODS 5	Tasa de homicidio de mujeres, tasa de violencia de pareja hacia mujeres
Gestión del agua y saneamiento	ODS 6	Acceso a agua potable, acceso a saneamiento adecuado, cobertura de acueducto, tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, cobertura de PTAR, formulación de POMCA, calidad del agua (IRCA e ICA), inversión en agua y saneamiento
Acceso a energía y transición energética	ODS 7	Cobertura de energía eléctrica, acceso urbano y rural a electricidad, continuidad del servicio eléctrico, capacidad instalada de generación eléctrica, capacidad renovable solar y eólica, consumo eléctrico per cápita, programas de eficiencia energética, inversión en energía
Trabajo y desarrollo económico	ODS 8	Tasa de desempleo, proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan, tasa de trabajo infantil, afiliación a riesgos laborales
Infraestructura y conectividad	ODS 9	Índice de acceso rural a vías transitables, acceso a internet en hogares, uso de internet por personas
Vivienda y desarrollo urbano	ODS 11	Déficit de vivienda cuantitativo y cualitativo, acceso a transporte público, distribución modal del transporte, proporción de espacios públicos, gestión de residuos sólidos urbanos
Producción y consumo sostenibles	ODS 12	Gestión de residuos peligrosos, eliminación de PCB, manejo de residuos con mercurio
Ecosistemas y sostenibilidad ambiental	ODS 15	Superficie cubierta por bosque natural, protección de ecosistemas estratégicos
Seguridad y gobernanza	ODS 16	Tasa de homicidio, percepción de seguridad ciudadana

Nota. Matriz elaborada con base en el Marco de Indicadores Normalizado de la Gobernación de Boyacá (2025).

El conjunto de indicadores también se utilizó para analizar las interrelaciones entre los distintos objetivos de la Agenda 2030, identificando áreas donde las políticas públicas generan efectos simultáneos sobre múltiples dimensiones del desarrollo sostenible..

- el acceso a agua potable (ODS 6) tiene efectos directos sobre la salud pública (ODS 3);
- la infraestructura energética (ODS 7) influye en la productividad económica y el empleo (ODS 8);
- la conectividad digital (ODS 9) facilita el acceso a educación y servicios (ODS 4 y ODS 11);
- la protección de ecosistemas (ODS 15) contribuye a la seguridad hídrica y la resiliencia climática (ODS 6 y ODS 13).

Este enfoque permite que el sistema de indicadores no solo mida avances sectoriales, sino que también contribuya a identificar intervenciones estratégicas con impactos multisectoriales, fortaleciendo la coherencia de las políticas públicas orientadas al desarrollo sostenible en el departamento de Boyacá. En el documento adjunto denominado "Informe de Interrelaciones de ODS" y en el tablero de control de ODS encontrará los principales resultados tanto de sinergias como de tensiones.

FUENTES DE INFORMACIÓN

El informe integra múltiples fuentes estadísticas oficiales y territoriales. Las fuentes primarias incluyen la Matriz de Indicadores ODS departamental con series 2022–2025 elaborada por la Gobernación de Boyacá, el Plan Departamental de Desarrollo 2024–2027 y sus reportes de seguimiento financiero (corte cuarto trimestre 2025), los registros administrativos sectoriales de las Secretarías departamentales, los sistemas de información del Ministerio de Salud (SISPRO), el Ministerio de Vivienda (SIVICAP), Corpoboyacá y el IDEAM.

Las fuentes secundarias comprenden el DANE (Censo 2018, proyecciones 2024–2035, Encuesta de Calidad de Vida, Encuesta Nacional de Empleo), el DNP (TerriData, CONPES 3918), el ICFES (Pruebas Saber 11), Fedepapa, la Fundación Empresarios por la Educación (ExE), la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS). La siguiente tabla resume las fuentes principales por dimensión analítica.

TABLA 02. FUENTES POR DIMENSIÓN

Dimensión	Fuentes principales
Social (ODS 1–5)	DANE, SISPRO, MEN, INS, DANE-ECV
Económica (ODS 8–9)	DANE, CREPIB, Fedepapa, MinComercio
Ambiental (ODS 6–7, 13, 15)	IDEAM, Corpoboyacá, UPRA, MinAmbiente
Institucional (ODS 16–17)	DNP, DAFP, Min. del Interior, Gobernación

ANÁLISIS DE INTERRELACIONES ENTRE INDICADORES

El análisis de interrelaciones entre indicadores de los ODS tiene como propósito identificar cómo el comportamiento de un indicador puede estar asociado con el comportamiento de otros indicadores del sistema de seguimiento territorial. Esta lectura permite reconocer dos tipos principales de relación:

- **Sinergias:** Ocurren cuando el avance de un indicador se comporta de manera compatible con el avance de otro indicador, lo que señala que las políticas públicas en un área generan o acompañan beneficios en otra.
- **Tensiones:** Ocurren cuando el avance de un indicador no está acompañado por el avance de otro, o cuando ambos muestran comportamientos en sentidos opuestos desde la perspectiva del desarrollo sostenible.

Este ejercicio no busca afirmar relaciones causales absolutas, sino entregar una lectura exploratoria y estratégica sobre la forma en que los indicadores ODS se relacionan entre sí en Boyacá. Los resultados deben entenderse como señales de análisis para la toma de decisiones, la priorización de políticas públicas y la identificación de áreas donde se requiere mayor articulación institucional.

El presente ejercicio remite de manera directa al “Informe de Análisis de Interrelaciones de los ODS” de Boyacá (Documento adjunto y complementario). En dicho documento técnico de soporte así como en el Tablero de control Indicadores con semáforo, encontrará la sustentación matemática, estadística y heurística que valida las interconexiones del sistema territorial. Este análisis avanzado detalla cómo interactúan los 56 indicadores a través de 75 emparejamientos dirigidos,



- permitiendo identificar con rigor científico no solo las sinergias que aceleran el desarrollo del departamento, sino también aquellas tensiones y nudos críticos estructurales que exigen una intervención prioritaria, un rediseño de metas o una coordinación intersectorial inmediata en la gestión pública de Boyacá.

PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA DEL PROCESO

El VLR se desarrolló mediante un proceso participativo que involucró actores públicos, privados y sociales del departamento. La elaboración del Reporte Local Voluntario de Boyacá incorporó un enfoque participativo orientado a fortalecer la legitimidad del proceso de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a incorporar la percepción de los actores territoriales sobre los principales desafíos del desarrollo sostenible en el departamento.

En particular, se realizó la socialización con representantes institucionales (externos de la gobernación como DNP, gobernación del Valle del Cauca), organizaciones ciudadanas (Consejo de Planeación Departamental), sector privado y organizaciones sin ánimo de lucro (Federación Nacional de Departamentos (FND), La Organización Mundial de Ciudades Unidas y Gobiernos Locales (UCLG World Secretariat) Naciones Unidas (UN), Propácifico, entre otros. Este espacio permitió visibilizar la percepción de la población sobre el acceso a servicios básicos, la sostenibilidad ambiental, la transición energética y las condiciones de desarrollo territorial, complementando el análisis cuantitativo de los indicadores ODS.

Para garantizar un proceso amplio de consulta y validación, se utilizaron diferentes instrumentos de diálogo territorial, entre los que se destacan:

- Consultas con expertos académicos, que permitieron fortalecer el análisis metodológico y la interpretación de los indicadores.
- Validaciones interinstitucionales, realizadas con entidades del orden nacional para asegurar la consistencia de la información presentada en el reporte.

Este proceso participativo permitió integrar evidencia estadística, conocimiento técnico y percepción territorial, fortaleciendo el carácter del Reporte Local Voluntario como un instrumento de rendición de cuentas y planificación estratégica para la implementación de la Agenda 2030 en el departamento de Boyacá.

Así pues, el reporte se concibe como un instrumento de transparencia y seguimiento del progreso del departamento hacia los ODS. La elaboración del VLR responde al principio de rendición de cuentas pública, promoviendo el acceso a información territorial sobre desarrollo sostenible y fortaleciendo la coordinación entre actores institucionales y sociales.



- Asimismo, el documento busca consolidar una base técnica que permita orientar la planificación futura y fortalecer la coherencia entre las políticas departamentales y los compromisos internacionales de desarrollo sostenible.



03

Perfil territorial



El departamento de Boyacá se encuentra situado en el corazón de la Cordillera Oriental de los Andes, este territorio representa una de las geografías más complejas y diversas de Colombia, donde la riqueza ecosistémica de los páramos coexiste con una estructura industrial robusta en su corredor central y una vocación agropecuaria ancestral que sustenta la seguridad alimentaria de gran parte del país (Gobernación de Boyacá, 2024; DNP, 2024). Cuenta con una extensión aproximada de 23.185 km², equivalente al 2,0% del territorio nacional, y se divide en 123 municipios organizados en 13 provincias (Centro, Gutiérrez, La Libertad, Lengupá, Márquez, Neira, Norte, Occidente, Oriente, Ricaurte, Sugamuxi, Tundama y Valderrama).



Fuente: https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2012/06/images_MenuMiBoyaca_PROVINCIAS.pdf

El territorio posee una alta riqueza ambiental:

- 500.000 hectáreas de páramos (21 % de su superficie)
- 100.000 hectáreas de bosques naturales y plantados
- 150.000 hectáreas en rastrojo
- Humedales y ecosistemas estratégicos

Esta configuración biofísica convierte a Boyacá en un territorio estratégico para la regulación hídrica nacional (ODS 6 y 15) y, simultáneamente, en un territorio vulnerable a los efectos del cambio climático (ODS 13).

El relieve del departamento se define en cuatro grandes ámbitos:

- Altiplano Cundiboyacense (núcleo urbano y de servicios).
- Cordillera Oriental y zonas de páramo (ecosistemas estratégicos).
- Occidente minero y Magdalena Medio (economía extractiva y agroindustrial).
- Piedemonte oriental (transición hacia la Orinoquía).

DEMOGRAFÍA Y RURALIDAD

Para el año 2024, Boyacá contaba con una población total proyectada de 1.311.983 habitantes (DNP, 2024). Considerando una superficie de 23.189 km², la densidad poblacional alcanza aproximadamente 56,58 habitantes por km² (DNP, 2024), lo que evidencia una ocupación territorial moderada en comparación con otras regiones del país y refuerza el carácter rural del departamento. Estas características configuran un contexto territorial en el que la dispersión poblacional y la ruralidad generan retos importantes en materia de conectividad, infraestructura y acceso equitativo a servicios básicos.

Con el propósito de sintetizar las principales características demográficas del departamento, la siguiente tabla presenta un conjunto de indicadores poblacionales organizados por categorías analíticas, incluyendo aspectos relacionados con la distribución urbano-rural, la composición por sexo y etnia, la estructura etaria, el proceso de envejecimiento y las proyecciones demográficas. Esta sistematización permite ofrecer una visión integral de la situación demográfica actual de Boyacá y de las tendencias que marcarán su evolución en el mediano plazo, constituyendo una base técnica para el análisis territorial y la planificación del desarrollo.

TABLA 0.10 INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y POBLACIONALES

Categoría	Indicador	Valor
Distribución territorial	Población en cabeceras municipales (urbano)	60,8 % (DNP, 2024)
	Población en centros poblados y rural disperso	39,2 %
Composición demográfica por sexo	Mujeres	664.242 (50,6 %)
	Hombres	647.741 (49,4 %)
Diversidad étnica	Población que se reconoce como parte de un grupo étnico	12.751 personas (0,97 % de la población)
	Población indígena dentro del total étnico	61,1 %
	Población negra, mulata o afrocolombiana	38,0 %
Estructura etaria	Configuración de la pirámide poblacional (2024)	Base estrecha y cúspide ampliada
Envejecimiento poblacional	Población mayor de 60 años	18,3 % (DANE, 2021).
	Índice de envejecimiento (2019)	38
	Índice de envejecimiento (2024)	43
Ruralidad y envejecimiento	Masculinización de la vejez rural	+1,3 puntos porcentuales de hombres mayores de 60 años en zonas rurales frente a cabeceras (Gobernación de Boyacá, 2024)
Prospectiva demográfica	Población proyectada para 2035	1.419.117 habitantes
	Forma proyectada de la pirámide poblacional	Estructura casi columnar

Fuente: Elaboración propia con base en proyecciones demográficas y estadísticas oficiales del DANE – TerriData (2024) y reportes demográficos departamentales.



Los datos muestran que Boyacá exhibe una dinámica demográfica que se aleja del promedio nacional, caracterizada por un proceso acelerado de envejecimiento y una ruralidad persistente que redefine las necesidades de política pública. Según las proyecciones poblacionales del DANE con base en el Censo de 2018, la población total del departamento para el año 2023 se concentra masivamente en sus nodos regionales principales, pero conserva una base de población dispersa que demanda estrategias de descentralización de servicios. Un dato crítico extraído del Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2024 revela que el índice de envejecimiento en el departamento pasó de 38 en 2019 a 43 en 2024 (Ministerio de Salud, 2024). Se estima que el 14,9% de los boyacenses tiene 60 años o más.

Este envejecimiento tiene una dimensión territorial clara: en los centros poblados rurales y zonas de dispersión, la proporción de hombres adultos mayores supera en 1,3 puntos porcentuales a la observada en las cabeceras municipales (Ministerio de Salud, 2024). Este fenómeno sugiere una migración selectiva de la población joven y de las mujeres hacia los centros urbanos como Tunja, Duitama y Sogamoso en busca de oportunidades educativas y laborales, dejando en el campo una población envejecida que asume las tareas de producción agropecuaria bajo condiciones de alta vulnerabilidad. Tunja, la capital departamental, concentra el 15% de la población y ejerce la función de principal nodo de servicios educativos, administrativos y de salud.

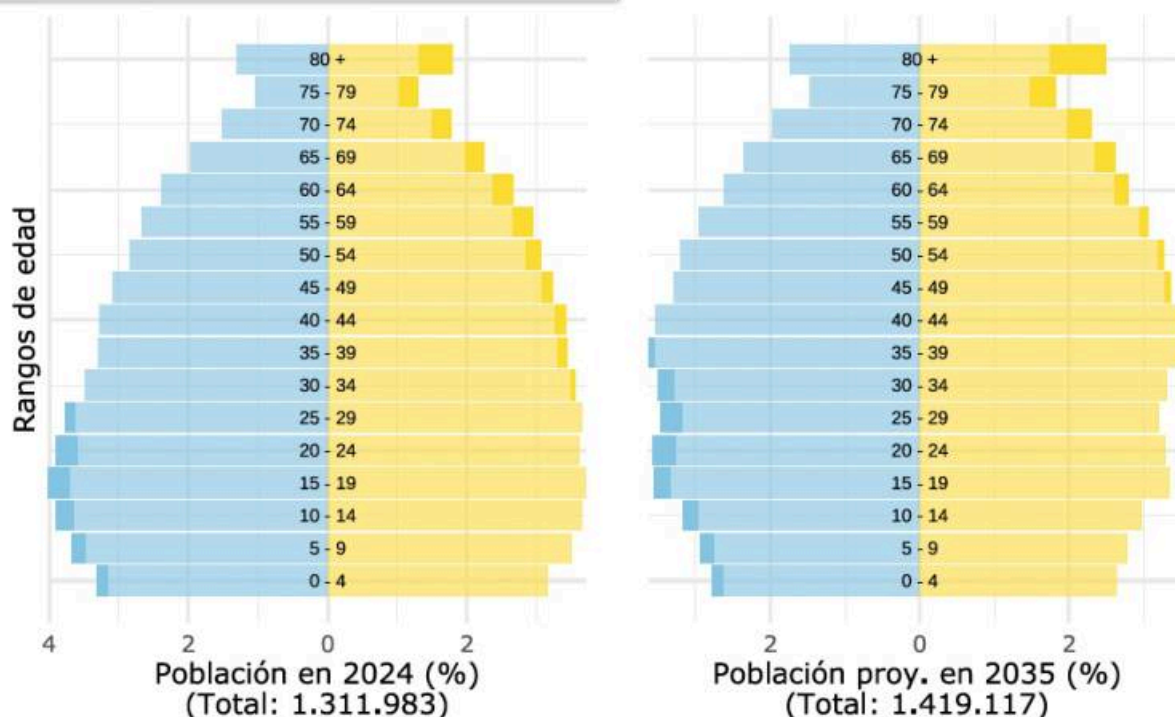
TABLA 0.11 Nodos y proyección poblacional

Nodo Representativo / Municipio	Población Proyectada 2023	Ruralidad Post-Censo (Tendencia)
Sogamoso (Nodo)	136.391	Urbana-Estratégica
Duitama (Nodo)	131.591	Urbana-Industrial
Chiquinquirá (Nodo)	60.138	Urbana-Comercial
Nobsa	17.167	Industrial-Enclave
Villa de Leyva (Nodo)	17.466	Rural-Turística
Garagoa (Nodo)	19.208	Rural-Prevalente
Ramiriquí (Nodo)	10.542	Rural-Prevalente
Miraflores (Nodo)	9.400	Rural-Dispersa
Chita (Nodo)	8.317	Rural-Alta Montaña

Fuente: Elaboración propia con base en Departamento Nacional de Planeación (2024) y Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2023)

El análisis de la pirámide poblacional proyectada para 2035 muestra una contracción en la base (rangos de 0-14 años), lo que implica que el "bono demográfico" de Boyacá está en su etapa final de aprovechamiento (DANE, 2023). Para los formuladores de política pública, esto se traduce en una presión creciente sobre el sistema de salud y la necesidad de modelos productivos que no dependan exclusivamente de la fuerza física intensiva, sino de la tecnificación del agro y la economía del cuidado.

Gráfico 1. Pirámides poblacionales (2024 – 2035)



Fuente: Dane – proyecciones de población con base en el censo 2018 – Terridata

04

Arquitectura y alineación estratégica



La alineación estratégica constituye el puente operativo que conecta la visión global de la Agenda 2030 con la ejecución de la política pública en el territorio boyacense. El Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 2024–2027 “Nuestro Gran Plan es Boyacá” no se formula como un instrumento paralelo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sino que se encuentra intrínsecamente armonizado con ellos, tanto en su estructura programática como en su sistema de indicadores.

Desde la fase de formulación del PDD se estableció que la totalidad de las metas de resultado y de producto debían contar con correspondencia explícita con uno o varios ODS, convirtiendo al Plan en la principal herramienta de implementación territorial de la Agenda 2030. Esta decisión metodológica permite que el seguimiento al Plan sea, de manera simultánea, un ejercicio de seguimiento al avance de los ODS en el departamento, fortaleciendo la coherencia entre planeación, ejecución, evaluación y rendición de cuentas.

Esta alineación responde, además, a los lineamientos definidos a nivel nacional para la territorialización de los ODS y a las buenas prácticas observadas en ejercicios subnacionales consolidados, donde el enfoque ODS se ha integrado de forma estructural a los planes de desarrollo y a los informes de seguimiento.

ARMONIZACIÓN ENTRE ESTRATEGIAS DEL PDD, DIMENSIONES DEL DESARROLLO Y ODS

Las estrategias de desarrollo del PDD se organizan en pilares estratégicos, denominados Tierras, los cuales responden a los principales desafíos identificados en el diagnóstico sociodemográfico, económico y ambiental del departamento. Cada una de estas estrategias agrupan programas, proyectos e inversiones que impactan de manera directa dimensiones específicas del desarrollo sostenible.

TIERRA DEL CONOCIMIENTO

Se orienta al fortalecimiento de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la conectividad digital como motores del desarrollo. Su contribución principal se relaciona con el ODS 4 (Educación de calidad), el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) y el ODS 10 (Reducción de las desigualdades), especialmente en lo referente al cierre de brechas territoriales y al acceso equitativo a oportunidades educativas y tecnológicas.



TIERRA PARA CRECER Y PRODUCTIVA

Busca dinamizar la economía departamental, fortalecer el sector agropecuario, promover el turismo sostenible y generar empleo digno. Esta línea estratégica se articula de manera directa con el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico) y el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), con especial énfasis en la formalización laboral, el fortalecimiento de las economías rurales y el desarrollo productivo con enfoque territorial.

31

TIERRA VERDE Y BIODIVERSA

Constituye el eje ambiental del PDD y reconoce a Boyacá como un territorio estratégico para la provisión de servicios ecosistémicos. Sus acciones se alinean principalmente con el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), priorizando la protección de páramos, la gestión integral del recurso hídrico y la transición hacia modelos de desarrollo ambientalmente sostenibles.

TIERRA PARA VIVIR DIGNAMENTE

Agrupas las políticas sociales orientadas a garantizar el acceso efectivo a la salud, el agua potable, el saneamiento básico y condiciones adecuadas de bienestar. Se vincula directamente con el ODS 3 (Salud y bienestar), el ODS 5 (Igualdad de género) y el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), con enfoque diferencial y de ciclo de vida.

TIERRA DEL CUIDADO Y LA INCLUSIÓN

Corresponde al enfoque transversal de equidad, cuidado y protección social, orientado a poblaciones en condición de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado, personas mayores, personas con discapacidad y comunidades rurales dispersas. Esta estrategia se articula con el ODS 1, el ODS 10 y el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas), reafirmando el compromiso del departamento con la justicia social, la inclusión y la paz territorial.

La siguiente tabla presenta el mapeo detallado entre las estrategias del PDD, las dimensiones del desarrollo y los ODS relacionados.



TABLA 0.12 ARMONIZACIÓN ENTRE DIMENSIONES DEL PDD Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

32

Estrategia de Desarrollo PDD	Dimensión del Desarrollo	ODS Relacionados
Tierra del Conocimiento	Transformación productiva, conectividad, educación, ciencia, tecnología e innovación digital	ODS 4 (Educación de Calidad), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), ODS 10 (Reducción de las Desigualdades)
Tierra para Crecer y Productiva	Competitividad territorial, empleo, turismo inclusivo y desarrollo agropecuario	ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico), ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles)
Tierra Verde y Biodiversa	Transición energética, conservación de páramos, biodiversidad y sostenibilidad ambiental	ODS 7 (Energía Asequible y No Contaminante), ODS 13 (Acción por el Clima), ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres)
Tierra para Vivir Dignamente	Salud integral, saneamiento básico, gobernanza del agua y bienestar social	ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 5 (Igualdad de Género), ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento)
Tierra del Cuidado y la Inclusión	Gestión social, cuidado, inclusión, protección de víctimas y poblaciones vulnerables	ODS 1 (Fin de la Pobreza), ODS 10 (Reducción de las Desigualdades), ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas)

Nota: Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 2024–2027 “Nuestro Gran Plan es Boyacá”



IMPLICACIONES DE LA ARMONIZACIÓN PDD-ODS PARA EL SEGUIMIENTO

33

La articulación entre el Plan Departamental de Desarrollo (PDD) 2024–2027 “Nuestro Gran Plan es Boyacá”, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la inversión pública constituye un instrumento técnico fundamental para el análisis del avance del desarrollo sostenible en Boyacá y tiene una implicación directa y estratégica: el seguimiento presupuestal del Plan se convierte, de facto, en un seguimiento al avance de los ODS. Cada peso invertido en el marco de los programas y proyectos del PDD puede ser analizado no solo en términos de ejecución financiera, sino también en términos de contribución al desarrollo sostenible.

Un ejemplo ilustrativo de esta lógica es la inversión en Gobernanza del Agua, enmarcada dentro de la estrategia de Tierra para Vivir Dignamente. Este tipo de intervenciones:

- Contribuyen directamente al ODS 6, al mejorar el acceso, la calidad y la sostenibilidad del recurso hídrico, especialmente en áreas rurales y centros poblados.
- Generan impactos indirectos en el ODS 15, al proteger los ecosistemas de páramo que constituyen la principal fuente de agua del departamento.
- Aportan al cierre de brechas territoriales y sociales, alineándose con el enfoque de no dejar a nadie atrás.

Este enfoque integrado permite evaluar la inversión pública desde una perspectiva de impacto multisectorial, superando la visión tradicional sectorizada del gasto. Así, la alineación tiene como propósito traducir la planeación estratégica y presupuestal del departamento en una lectura clara de contribución a la Agenda 2030, facilitando la evaluación de coherencia, priorización y resultados desde una perspectiva integral.

Esta matriz responde a un principio clave de la Agenda 2030: la necesidad de alinear los marcos de planeación, los sistemas de inversión y los mecanismos de seguimiento, de manera que la ejecución presupuestal no sea analizada únicamente en términos financieros, sino en función de su impacto en la reducción de brechas sociales, económicas, territoriales y ambientales. En este sentido, el seguimiento al PDD se convierte simultáneamente en un seguimiento al avance de los ODS en el territorio. La siguiente tabla presenta la articulación de las estrategias del Plan de Desarrollo Departamental (PDD) con los programas y líneas estratégicas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) asociados, el tipo de inversión pública y los resultados esperados. Esta lectura estratégica permite evidenciar la coherencia



del PDD con la Agenda 2030 y su orientación hacia el cierre de brechas sociales, territoriales y productivas.

TABLA 0.13 ALINEACIÓN ESTRATEGIAS Y ODS

34

Estrategia PDD	Programas y líneas estratégicas (PDD)	ODS asociados	Tipo de inversión pública	Resultados esperados (ODS)
Tierra del Conocimiento	Educación superior y media; conectividad digital; ciencia, tecnología e innovación; cultura	ODS 4, ODS 9, ODS 10	Inversión social y de capital humano	Mejora en acceso y permanencia educativa; reducción de brechas urbano-rurales; fortalecimiento de capacidades productivas
Tierra para Crecer y Productiva	Desarrollo agropecuario; empleo; turismo sostenible; emprendimiento	ODS 1, ODS 8, ODS 11	Inversión productiva y rural	Incremento de ingresos rurales; generación de empleo; fortalecimiento de economías locales
Tierra Verde y Biodiversa	Protección de páramos; gestión ambiental; transición energética; cambio climático	ODS 7, ODS 13, ODS 15	Inversión ambiental y de sostenibilidad	Conservación de ecosistemas estratégicos; reducción de vulnerabilidad climática
Tierra para Vivir Dignamente	Salud; agua potable; saneamiento básico; bienestar social	ODS 3, ODS 5, ODS 6	Inversión social básica	Mejora en calidad de vida; acceso equitativo a servicios esenciales
Tierra del Cuidado y la Inclusión	Atención a víctimas; protección social; inclusión; cuidado	ODS 1, ODS 10, ODS 16	Inversión social focalizada	Reducción de desigualdades; fortalecimiento de la paz territorial

Nota: Elaboración propia con base en el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) 2024–2027 “Nuestro Gran Plan es Boyacá”



En este marco, la Tierra del Conocimiento se orienta al fortalecimiento de la educación media y superior, la conectividad digital, la ciencia, la tecnología, la innovación y la cultura, en alineación con los ODS 4, 9 y 10. La inversión social y en capital humano-asociada a esta estrategia busca mejorar el acceso y la permanencia educativa, reducir las brechas urbano-rurales y fortalecer las capacidades productivas del territorio.

La Tierra para Crecer y Productiva prioriza el desarrollo agropecuario, la generación de empleo, el turismo sostenible y el emprendimiento, contribuyendo al cumplimiento de los ODS 1, 8 y 11 mediante inversión productiva y rural orientada al incremento de los ingresos rurales, la generación de empleo y el fortalecimiento de las economías locales.

Por su parte, la Tierra Verde y Biodiversa concentra acciones en la protección de ecosistemas estratégicos —en especial los páramos—, la gestión ambiental, la transición energética y la adaptación al cambio climático, en coherencia con los ODS 7, 13 y 15, a través de inversión ambiental y de sostenibilidad que busca reducir la vulnerabilidad climática y garantizar la conservación del capital natural.

La Tierra para Vivir Dignamente articula intervenciones en salud, agua potable, saneamiento básico y bienestar social, alineadas con los ODS 3, 5 y 6, mediante inversión social básica orientada a mejorar la calidad de vida y garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales.

Finalmente, la Tierra del Cuidado y la Inclusión focaliza la inversión social en la atención a víctimas, la protección social, la inclusión y el cuidado, contribuyendo a los ODS 1, 10 y 16, con resultados esperados asociados a la reducción de desigualdades y al fortalecimiento de la paz territorial.

Como se evidencia, existe una fuerte concentración del esfuerzo institucional en los ODS de carácter social y productivo, particularmente el ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 4 (Educación de calidad) y el ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico). Esta priorización es consistente con el diagnóstico territorial de Boyacá, que identifica la pobreza rural, la informalidad laboral y las brechas educativas como desafíos estructurales del desarrollo departamental.

En segundo lugar, se pone de manifiesto el carácter estratégico de la inversión ambiental en la Tierra Verde y Biodiversa. Este pilar se alinea con ODS críticos como el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres). Este aspecto es especialmente relevante para Boyacá, dado su rol como territorio proveedor de servicios ecosistémicos a escala regional y nacional. Además, se resalta la importancia transversal de la Tierra del Cuidado y la Inclusión, asociado a los ODS 1, 10 y 16.

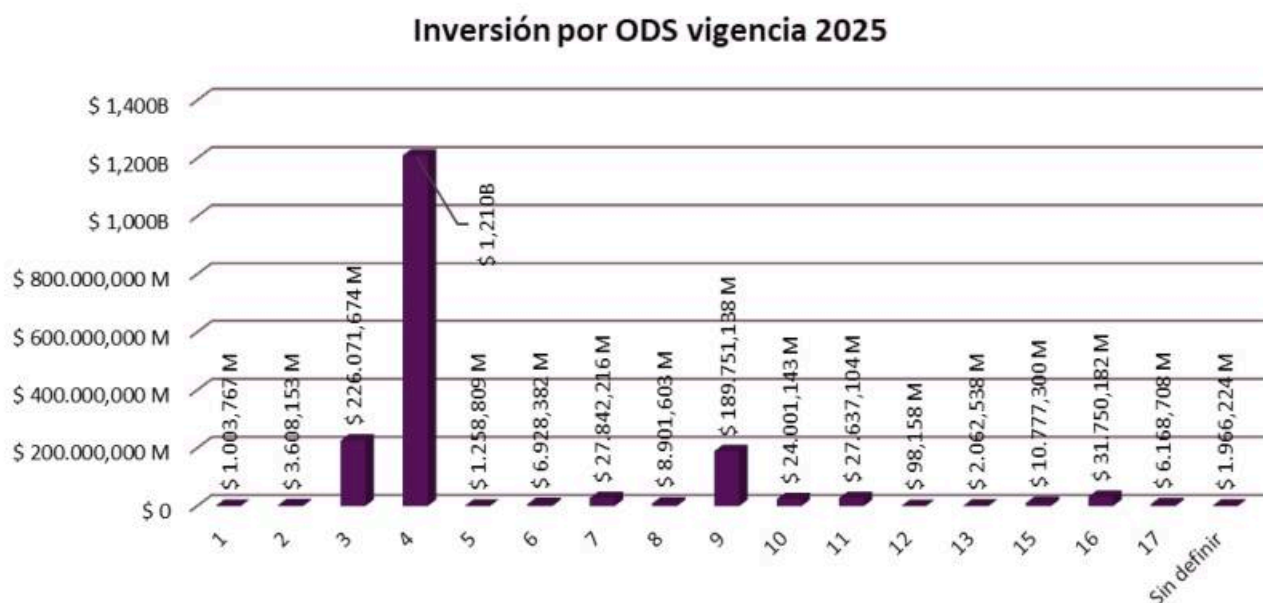
05

Inversión pública asociada a ODS Resultado y contribuciones metas a ODS

A continuación, se presenta el análisis de la inversión pública por Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el departamento de Boyacá, basado exclusivamente en el reporte financiero de seguimiento al Plan de Desarrollo con corte al cuarto trimestre de 2025.

La inversión total ejecutada en la vigencia 2025 para los ODS analizados asciende a 1.779.939.457.061,62.

ILUSTRACIÓN 1 INVERSIÓN POR ODS



Nota: Reporte financiero de seguimiento al Plan de Desarrollo 2025
Nota: La variable sin ODS se refiere a inversión que no se asocia directamente a un ODS.

La estructura de la inversión pública departamental evidencia una priorización explícita y jerarquizada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en función de su impacto sobre el desarrollo humano, la cohesión territorial y la competitividad económica. La asignación de recursos no es homogénea, sino que responde a una lógica de concentración estratégica, donde un número reducido de ODS absorbe la mayor parte de la capacidad fiscal, mientras otros reciben inversiones focalizadas orientadas a funciones habilitantes y transversales.

La inversión muestra una concentración masiva de recursos en tres objetivos específicos, los cuales agrupan el grueso de la capacidad operativa y fiscal de la administración:

- **ODS 4 – Educación de Calidad (\$1.210.112.357.118,6):** Es, por un margen amplio, el objetivo con mayor inversión. Estos recursos se canalizan a través de la estrategia "Tierra del Conocimiento" y representan el motor principal del desarrollo departamental, financiando la nómina docente, infraestructura educativa y programas de permanencia.
- **ODS 3 – Salud y Bienestar (\$226.071.674.279,514):** Este objetivo ocupa el segundo lugar en inversión. Los recursos se destinan prioritariamente a la salud y bienestar en los 123 municipios.
- **ODS 9 – Industria, Innovación e Infraestructura (\$189.751.137.723,241):** Se consolida como el tercer eje de inversión. El capital se enfoca en el fortalecimiento de la infraestructura vial, la conectividad digital y el fomento de la innovación agroindustrial y minera para mejorar la competitividad del territorio.

Por su parte, un segundo grupo de objetivos presentan asignaciones significativas destinadas a programas sociales de alto impacto y protección ambiental:

- **ODS 16 – Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (\$31.750.182.357,3034):** Inversión orientada al fortalecimiento institucional, transparencia, justicia restaurativa y seguridad ciudadana.
- **ODS 11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles (\$27.637.103.906,3461)** Boyacá busca lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, asegurando vivienda, servicios básicos y transporte adecuado para todos, mejorando barrios marginales, reduciendo el impacto ambiental urbano y protegiendo el patrimonio cultural.

Asimismo, existen objetivos que reciben asignaciones para proyectos técnicos específicos o de cooperación:

- **ODS 17 – Alianzas para Lograr los Objetivos (\$6.168.707.950,5):** Inversión destinada a la gestión de la cooperación internacional y las alianzas estratégicas que aportan al desarrollo del departamento
- **ODS 13 – Acción por el Clima (\$2.062.538.269,25001):** Recursos enfocados en la sensibilización ambiental y la implementación del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático.



La pirámide de inversión confirma que la política pública departamental se encuentra fuertemente orientada al fortalecimiento del capital humano y la infraestructura social, con una concentración predominante en el ODS 4 (Educación) y el ODS 3 (Salud y Bienestar), que en conjunto representan más del 90% del total de la inversión pública. Este énfasis refleja una estrategia de desarrollo que prioriza la formación, la salud y la dignificación de las condiciones de vida como condiciones previas para el crecimiento económico y la reducción de desigualdades territoriales.

Al mismo tiempo, la presencia de un nivel intermedio y un nivel focalizado de inversión muestra una arquitectura presupuestal complementaria, donde objetivos como la paz institucional, el desarrollo urbano sostenible, la acción climática y las alianzas estratégicas cumplen un rol habilitador y de sostenibilidad de largo plazo. En su conjunto, esta estructura evidencia una gestión pública coherente con la Agenda 2030, alineada con el CONPES 3918 y orientada a consolidar un modelo de desarrollo territorial equilibrado y sostenible.

RESULTADOS Y CONTRIBUCIONES A LAS METAS DE LOS ODS

La presente sección sintetiza los resultados y contribuciones al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el departamento de Boyacá, a partir del tablero de indicadores estratégicos que permite evaluar avances, brechas y tendencias en el periodo 2022–2025. La lectura de resultados solo identifica logros significativos, sino que también visibiliza desafíos estructurales persistentes, en particular en territorios rurales y poblaciones vulnerables, orientando así la toma de decisiones hacia intervenciones más focalizadas, eficientes y coherentes con la Agenda 2030

DIMENSIÓN SOCIAL: AVANCES Y DESAFÍOS PENDIENTES

La dimensión social constituye el eje central del desarrollo sostenible en Boyacá, en tanto refleja de manera directa las condiciones de bienestar, equidad y acceso a oportunidades de la población. Su análisis integra indicadores claves asociados a la reducción de la pobreza, la salud y el bienestar, la educación de calidad y la igualdad de género.

REDUCCIÓN DE POBREZA: LOGROS HISTÓRICOS Y PERSISTENCIA DE BRECHAS TERRITORIALES (ODS 1, 10)

Boyacá ha protagonizado una de las trayectorias de reducción de pobreza más significativas de Colombia en el periodo 2022–2025. Los datos del DANE confirman una tendencia consistente y acelerada en todos los indicadores de pobreza, resultado de la convergencia de políticas en salud, educación, aseguramiento



social y acceso a servicios básicos. Este resultado refleja la efectividad de las políticas sociales integradas del Plan de Desarrollo, que en su estrategia Tierra para Vivir Dignamente concentro inversiones en salud, agua potable y bienestar social.

TABLA 0.14 INDICADORES VS CON LA METAS CONPES 3918 (ODS 1)

40

Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Pobreza extrema (miles de personas)	177 mil	147 mil (2024)	-30 mil (-16,9%)	→ Moderado Meta CONPES: reducción sostenida. Tendencia favorable: 30.000 personas salieron de la condición más crítica. El 11,5% de incidencia en 2024 aún supera la meta del 5,5% al 2030.
Incidencia pobreza monetaria extrema	14,1%	11,5% (2024)	-2,6 pp	→ Moderado Meta CONPES: ≤5,5% al 2030. Ritmo de reducción insuficiente para alcanzar la meta en 5 años. <u>Requiere acelerar intervenciones focalizadas.</u>
Incidencia pobreza monetaria	36,3%	30,9% (2024)	-5,4 pp	→ Moderado Meta CONPES: ≤25% al 2030. Mejora notable pero aún distante de la meta. Ritmo actual de -2,7 pp/año <u>debería mantenerse o acelerarse.</u>



Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)	9,6%	6,4% (2025)	-3,2 pp	▲ Avance Meta CONPES: $\leq 6,5\%$ al 2030. ALCANZADA en 2025. Boyacá es uno de los departamentos con mayor ritmo de reducción del IPM. Resultado histórico del período.

Fuente: DANE (2025). Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Medición de Pobreza Multidimensional.



LOGRO REDUCCIÓN HISTÓRICA DEL IPM: DE 9,9% A 6,4%

El IPM descendió de 9,9% (2023) a 6,4% (2025), acumulando una reducción de 3,5 puntos porcentuales en solo dos años. Boyacá se ubica entre los departamentos con mayor ritmo de reducción de pobreza multidimensional del país. Este resultado es el producto directo de la confluencia de políticas en salud, educación, energía y acceso a servicios básicos del Plan de Desarrollo "Nuestro Gran Plan es Boyacá" 2024–2027. La reducción de la pobreza en personas (de 177.000 a 147.000 en pobreza extrema monetaria entre 2022 y 2024) representa hogares concretos que han salido de la condición de mayor vulnerabilidad.

La incidencia de pobreza monetaria descendió de 36,3% en 2022 a 30% en 2025, y la pobreza monetaria extrema paso de 14,1% a 11,5% en el mismo periodo. Sin embargo, el análisis territorial revela heterogeneidades marcadas: municipios como Chita (IPM 69,1%), Maripi (67%) y Jericó (64,7%) presentan incidencias que cuadruplican el promedio departamental, evidenciando la correlación entre pobreza, ruralidad y aislamiento geográfico. La brecha de pobreza extrema urbano-rural alcanza 13,8 puntos porcentuales (2022), lo que orienta la política de convergencia territorial hacia las provincias de Gutiérrez, Norte y Valderrama como territorios de atención prioritaria.

Desde la perspectiva de género, el IPM en hogares con jefatura femenina (8,0%) supera en 2 puntos al de hogares con jefatura masculina (6,0%), reflejo de las barreras estructurales de acceso al mercado laboral formal que enfrentan las mujeres en el departamento y de la mayor carga del trabajo no remunerado de cuidado.



De otra parte, debe resaltarse que Boyacá ha avanzado en la reducción de la desigualdad de ingresos. El coeficiente GINI descendió de 0,529 a 0,495 entre 2022 y 2024, pero aún supera ampliamente la meta del CONPES 3918 (0,45). La brecha de pobreza extrema urbano-rural (13,8 pp en 2022) más que duplica el nivel objetivo (≤ 6 pp) y aunque mejora en el período, refleja una inequidad territorial estructural.

TABLA 0.15 ndicadores vs CON LA METAS CONPES 3918 (ods 10)

Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
GINI (coeficiente de desigualdad)	0,529	0,495 (2024)	-0,034	→ Moderado Meta CONPES: $\leq 0,45$ al 2030. Avance real pero insuficiente: aún 0,045 puntos por encima de la meta. Requiere acelerar la reducción.
Brecha pobreza extrema urbano-rural (pp)	13,8 pp	12,1 pp (2024)	-1,7 pp	→ Moderado Meta CONPES: ≤ 6 pp al 2030. Mejora sostenida, pero brecha aún más que duplica el objetivo. Las provincias de Gutiérrez, Norte y Valderrama concentran las mayores disparidades.

Fuente: DANE – GEIH y ECV (2022–2024). Meta: CONPES 3918.



AVANCE GINI EN DESCENSO SOSTENIDO: DE 0,529 A 0,495 ENTRE 2022 Y 2024

La desigualdad de ingresos disminuye en el período, consistente con la reducción del IPM y la mejora en las condiciones de empleo. La inversión social concentrada en educación (68% del total ODS) y salud (12,7%) como motores de movilidad social explica parte de esta tendencia. La meta de GINI $\leq 0,45$ al 2030 requiere mantener y acelerar el ritmo actual.



SALUD Y BIENESTAR: UNIVERSALIZACIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y DESAFÍOS DE LA TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA (ODS 3)

El análisis de la situación de salud en el departamento de Boyacá evidencia un territorio que se encuentra en una fase avanzada de transición demográfica y epidemiológica, caracterizada por el envejecimiento acelerado de la población y el predominio creciente de enfermedades crónicas no transmisibles (Ministerio de Salud y Protección Social, 2024). Este proceso es consistente con la evolución demográfica del departamento y tiene implicaciones directas en la demanda de servicios de salud, la organización del sistema sanitario y la formulación de políticas públicas orientadas al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3), relacionado con garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos (Ministerio de Salud, 2024; INS, 2024).

TABLA 0.16 TABLA .15 INDICADORES VS CON LA METAS CONPES 3918 (ODS 3)

Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Razón Mortalidad Materna a 42 días (por 100.000 NV)	49,9	31,3 (2025)	-18,6 pp	▲ Avance Meta CONPES: ≤32 por 100.000 NV. Avance notable: la meta fue prácticamente alcanzada en 2025. La tendencia es favorable, aunque con fluctuaciones (mínimo 19,5 en 2024).
Tasa mortalidad <5 años (por 1.000 hab.)	1,4	0,9 (2025)	-0,5	▲ Avance Meta CONPES: reducción progresiva. Tendencia favorable sostenida. Vacunación pentavalente: 90,11% en 2023.



Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Tasa mortalidad materna (por 100.000 mujeres 15-49 a.)	1,9	0,9 (2025)	-1,0	▲ Avance Meta CONPES: reducción progresiva. Mejora significativa, aunque con variabilidad anual. Mínimo histórico de 0,6 en 2024.
IRCA Urbano (riesgo calidad agua)	0,055	0,043 (2025)	-21,8%	▲ Avance Sin meta específica CONPES 3918. Tendencia muy favorable: mejora del índice de riesgo de calidad del agua para consumo humano en zonas urbanas. Directamente vinculado al ODS 6.
Tasa mortalidad neonatal (por 1.000 NV)	4,3	5,0 (2025)	+0,7	▼ Alerta Meta CONPES: reducción progresiva. ALERTA: indicador empeora en el período. Requiere intervención urgente en salud materno-infantil y cuidado perinatal.
Tasa de suicidio (por 100.000 hab.)	2,8	2,7 (2024)	-0,1	▼ Alerta Meta CONPES: reducción progresiva. Estancamiento preocupante. La gobernación fortalece la política de salud mental territorial.



Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Afiliación seguridad social en salud (%)	92,1%	90,2% (2025)	-1,9 pp	▼ Alerta Meta CONPES: $\geq 100\%$. Retroceso en el período. Puede reflejar depuración de bases o migración poblacional.
Gasto en inversión en salud (billones COP)	\$72.333 M	\$177.077 M (2025)	×2,4	▲ Avance Crecimiento del 144% en el período. Meta: incremento real anual. La inversión respalda la universalización del aseguramiento.
Incidencia tuberculosis (por 100.000 hab.)	14,8	12,6 (2024)	-2,2	▲ Avance Meta CONPES: reducción progresiva. Tendencia favorable sostenida.
Tasa accidentes tránsito (por 100.000 hab.)	18,4	15,2 (2024)	-3,2	▲ Avance Meta CONPES: reducción progresiva. Mejora significativa en el período.

Fuente: Secretaría de Salud Departamental, MSPS, DANE (2022–2025). Meta: CONPES 3918 (DNP, 2018).

Boyacá ha alcanzado un nivel de universalización del aseguramiento en salud superior al 90%, ubicándose por consolidando este indicador como un activo institucional de primer orden. En Tunja, la cobertura de aseguramiento alcanza el 118,41% incluyendo la población flotante proveniente de municipios vecinos, con el 74,39% de afiliados en el régimen contributivo, lo que refleja la concentración de empleo formal y el dinamismo económico de la capital departamental. Asimismo, el sistema sanitario cuenta con una razón de 1,15 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes (Ministerio de Salud, 2024; DANE, 2026), indicador que refleja la capacidad instalada del sistema hospitalario departamental.





LOGRO INSTITUCIONAL Cobertura de aseguramiento en salud superior al 90% y mejora sostenida del IRCA urbano

La cobertura de aseguramiento en salud supera el 90% de la población departamental (Ministerio de Salud y Protección Social, 2024). La inversión en salud para la vigencia 2025 ascendió a \$226.000 millones. El IRCA urbano (calidad del agua para consumo) mejoró un 14,5% entre 2022 y 2023, pasando de 0,055 a 0,047. Entre 2015 y 2024 se registraron más de 6 millones de atenciones médicas en Tunja, el 71,79% por enfermedades no transmisibles, reflejando la capacidad instalada del sistema.

46

El perfil epidemiológico de Boyacá muestra un claro predominio de enfermedades asociadas al envejecimiento poblacional. Las enfermedades del sistema circulatorio, particularmente las enfermedades isquémicas del corazón y otras patologías cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el departamento, con una tasa de mortalidad de 129,05 por cada 100.000 habitantes (Ministerio de Salud, 2024).

Un aspecto crítico identificado por el Instituto Nacional de Salud (INS) es la alta proporción de muertes consideradas evitables. Se estima que cerca del 50% de las muertes registradas en el país podrían prevenirse mediante políticas públicas efectivas, prevención y atención médica oportuna. En el caso de Boyacá, eventos como la infección respiratoria aguda (IRA) afectan de manera desproporcionada a la población mayor de 60 años, grupo que representa un segmento creciente dentro de la estructura demográfica del departamento.

La razón de mortalidad materna mostró una mejora significativa, al descender de 49,9 por cada 100.000 nacidos vivos en 2022 a 35,3 en 2023, avance que refleja el fortalecimiento de la atención materno-infantil impulsado desde la gobernación. La mortalidad en menores de 5 años se redujo de 1,4 a 1,1 por cada 1.000 habitantes en el mismo periodo, y la vacunación pentavalente alcanzó el 90,11% en 2023.



DESAFIO Y COMPROMISO Brecha territorial en acceso a servicios especializados y IRCA rural de riesgo medio

A pesar de la alta cobertura de aseguramiento, el promedio departamental de camas hospitalarias es de 1,15 por cada 1.000 habitantes, frente a 3,1 en Tunja, evidenciando la centralización de servicios especializados. El IRCA rural de Tunja (14,89, riesgo medio) y el aumento de la tasa de suicidio (de 2,8 en 2022 a 3,0 en 2023) son señales que orientan la política de salud mental y territorial. La gobernación trabaja en la desconcentración de servicios de nivel II hacia las provincias periféricas.



EDUCACIÓN DE CALIDAD: LIDERAZGO ACADÉMICO NACIONAL Y RETOS DE PERMANENCIA RURAL (ODS 4)

47

El sistema educativo de Boyacá ha sido históricamente reconocido por sus niveles de calidad académica en el contexto nacional. Sin embargo, el análisis reciente de los indicadores educativos evidencia una estructura con avances importantes en el acceso inicial y en la calidad docente, pero con dificultades significativas en la retención de estudiantes y en la progresión hacia los niveles superiores de formación (ExE, 2024). Estas dinámicas reflejan tensiones estructurales asociadas a factores socioeconómicos, territoriales y de conectividad que afectan el desempeño del sistema educativo departamental.

TABLA 0.117 TABLA .15 INDICADORES VS CON LA METAS CONPES 3918 (ODS 4)

Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Cobertura educación superior (bruta)	63,3%	68,3% (2024)	+5,0 pp	▲ Avance Meta CONPES: incremento sostenido. Tendencia favorable: crece de manera consistente en el período 2022–2024.
Tasa de analfabetismo ≥15 años	6,0%	4,6% (2025)	–1,4 pp	▲ Avance Meta CONPES: reducción sostenida. Tendencia favorable, aunque con leve repunte en 2025 (4,6% vs 4,1% en 2024) que requiere monitoreo.



Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Gasto público becas educ. superior/técnica (miles COP)	\$43.277 M	\$100.578 M (2025)	×2,3	▲ Avance Sin meta específica CONPES 3918. Crecimiento del 132% en el período, respaldando la política de acceso a educación superior.
Conectividad internet sedes rurales (%)	N/D base	46,7% (2025)	Brecha vs meta: -53,3 pp	▼ Alerta Meta CONPES: 100% al 2030. El 53,3% de las sedes rurales aún no cuenta con internet. Brecha con sedes urbanas (91,1%) de 44,4 pp. Desafío prioritario.

Fuente: ExE (2024), DANE (2022–2025), Ministerio de Educación Nacional. Meta: CONPES 3918 (DNP, 2018).

Boyacá presenta avances importantes en materia educativa entre 2022 y 2025, especialmente en cobertura de educación superior, que aumentó de 63,3% a 68,3%, mostrando una tendencia sostenida y alineada con las metas del CONPES 3918. Este comportamiento refleja un fortalecimiento del acceso a la educación superior y evidencia una mayor capacidad institucional para ampliar oportunidades educativas en el departamento.

Asimismo, la tasa de analfabetismo en población mayor de 15 años se redujo de 6,0% a 4,6%, lo que indica una mejora significativa en inclusión educativa. Sin embargo, el leve aumento registrado en 2025 frente a 2024 sugiere la necesidad de mantener estrategias focalizadas en población rural y vulnerable. A esto se suma el fuerte incremento del gasto público en becas para educación superior y técnica, que creció 132% en el período, fortaleciendo las políticas de acceso y permanencia educativa.

No obstante, la principal debilidad del departamento se encuentra en la conectividad de internet en sedes rurales, que solo alcanza 46,7% en 2025. Este resultado evidencia una amplia brecha frente a la meta nacional del 100% al 2030 y una diferencia considerable respecto a las sedes urbanas. La baja conectividad rural constituye un desafío prioritario, ya que limita la equidad territorial y puede afectar la calidad y sostenibilidad de los avances educativos alcanzados.



LOGRO INSTITUCIONAL Puntaje Saber 11 de 261,5 pts supera el promedio nacional y el 76,1% de docentes oficiales tiene posgrado

Boyacá es consistentemente uno de los departamentos con mejores resultados académicos en Colombia. El 76,1% de los docentes oficiales cuenta con formación de posgrado, 20,8 puntos por encima del promedio nacional (ExE, 2024). La cobertura de transición escolar alcanza el 88,59%, superando en 3,8 puntos el promedio nacional. Estos logros son el resultado de décadas de inversión sostenida en formación docente y de la tradición universitaria del departamento, que alberga a instituciones como la UPTC y la UNAD.

49

No obstante, esta tendencia positiva contrasta con las dificultades que se presentan en los niveles posteriores del sistema. En educación primaria, la cobertura neta se redujo 3 puntos porcentuales en el mismo periodo, ubicándose en 63,5%, un valor 4,2 puntos porcentuales inferior al promedio nacional (67,7%) (Fundación Empresarios por la Educación [ExE], 2024). Este comportamiento constituye una señal de alerta, ya que evidencia barreras crecientes para que los niños entre 6 y 10 años ingresen oportunamente al ciclo básico de formación.

La problemática se intensifica en el nivel de educación media, donde se observa una marcada diferencia entre la cobertura bruta y la cobertura neta. Mientras la cobertura bruta alcanza aproximadamente el 88,5 %, la cobertura neta se sitúa alrededor del 56,6%, lo que representa una brecha de 31,9 puntos porcentuales (Fundación ExE, 2024). Esta diferencia evidencia la presencia de un volumen significativo de estudiantes en condición de extra-edad, resultado de ingresos tardíos al sistema educativo o de procesos acumulados de repitencia. Este fenómeno incrementa considerablemente el riesgo de abandono escolar antes de finalizar el bachillerato, particularmente en contextos rurales y en municipios con mayores niveles de vulnerabilidad social.

Además de las dificultades en cobertura y permanencia, la eficiencia interna del sistema educativo departamental se ve afectada por dinámicas que limitan la trayectoria académica de los estudiantes. En el nivel de educación secundaria, la tasa de reprobación aumentó 1,3 puntos porcentuales entre 2019 y 2022, situando a Boyacá un punto porcentual por encima del promedio nacional en este indicador. Este comportamiento sugiere posibles desajustes entre los procesos evaluativos, los métodos pedagógicos y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

Asimismo, se identifican señales de alerta relacionadas con la deserción escolar en los primeros años del sistema educativo. En el nivel de transición, la tasa de abandono aumentó 0,9 puntos porcentuales durante el periodo analizado, lo que



refleja la fragilidad del vínculo educativo en algunos contextos familiares, especialmente en zonas rurales donde las condiciones socioeconómicas y de movilidad dificultan la continuidad escolar.

En la educación media, la deserción intra-anual en el sector oficial presenta una línea base del 3,58 %, con el objetivo institucional de reducirla al 2,58% para el año 2027. Sin embargo, diversos factores económicos influyen en la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo. En algunas provincias del departamento, particularmente en zonas con actividad industrial o minera, los estudiantes abandonan el sistema educativo para incorporarse tempranamente a actividades laborales en sectores como la construcción o la minería de subsistencia, lo que limita sus trayectorias educativas.

En materia de infraestructura educativa, el departamento ha logrado avances significativos en la disponibilidad de servicios básicos y equipamiento tecnológico. La cobertura de electricidad en las sedes educativas alcanza el 98,2%, lo que constituye una base sólida para el desarrollo de proyectos de innovación educativa y conectividad digital.

Asimismo, el 94,9% de las sedes educativas dispone de computadores, lo que posiciona al departamento con indicadores favorables en términos de equipamiento tecnológico. No obstante, este avance en infraestructura no siempre se traduce en una integración efectiva de la tecnología en los procesos pedagógicos. Solo el 47,6% de las sedes educativas cuenta con un Plan de Gestión TIC formalizado, lo que evidencia una brecha entre la disponibilidad de recursos tecnológicos y su uso pedagógico en el aula.

El desafío más significativo en esta dimensión se relaciona con la brecha de conectividad entre zonas urbanas y rurales. Aunque el acceso a internet en sedes educativas aumentó 27,1 puntos porcentuales a nivel departamental, alcanzando una cobertura del 54,1 %, persiste una profunda desigualdad territorial.



DESAFIO Y COMPROMISO Brecha digital rural: solo el 46,7% de sedes rurales tiene internet vs. el 91,1% urbano

La brecha de conectividad entre sedes educativas urbanas (91,1%) y rurales (46,7%) es de 44,4 puntos porcentuales (ExE, 2024), comprometiendo la equidad en el aprendizaje mediado por tecnología. La deserción intra-anual en media oficial es del 3,58% (línea base), con meta de reducción al 2,58% para 2027. La gobernación adelanta un programa de conectividad educativa rural para reducir esta brecha, reconociendo que el lugar de residencia no puede determinar las oportunidades educativas de los niños y jóvenes boyacenses.

En este contexto, avanzar hacia el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), orientado a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, requiere fortalecer estrategias que integren la infraestructura tecnológica existente con programas educativos orientados al desarrollo productivo del territorio. Particularmente, resulta clave promover modelos de educación para el trabajo y la innovación, vinculados a sectores emergentes como la transición energética, la bioeconomía y las economías rurales sostenibles, de manera que la educación se convierta en un motor efectivo de desarrollo regional.

IGUALDAD DE GÉNERO Y REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES (ODS 5, 10)

Los indicadores de violencia de género en Boyacá muestran un deterioro entre 2022 y 2024, en contravía de las metas de reducción establecidas en el CONPES 3918. La tasa de violencia de pareja contra mujeres aumentó de 148,4 a 150,4 casos por cada 100.000 mujeres, evidenciando un repunte luego de la disminución observada en 2023. Aunque el incremento es moderado, refleja dificultades para consolidar una tendencia sostenida de reducción y señala la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención, atención y protección integral.

De igual forma, la tasa de homicidios de mujeres presentó un incremento significativo, pasando de 1,2 a 2,1 por cada 100.000 mujeres en 2024. Este comportamiento representa una señal de alerta más crítica, debido al impacto directo sobre la seguridad y la garantía de derechos de las mujeres. El aumento sugiere persistencia de factores de riesgo asociados a violencia basada en género y posibles limitaciones en los mecanismos de protección y respuesta institucional.

En conjunto, los resultados evidencian que, aunque existen esfuerzos institucionales para fortalecer programas de atención a víctimas de violencia de género, persisten desafíos estructurales en prevención y protección efectiva. La situación requiere reforzar acciones interinstitucionales, ampliar cobertura de atención en territorios vulnerables y consolidar estrategias de prevención temprana que permitan revertir la tendencia creciente de violencia contra las mujeres en el departamento.

TABLA 0.18 TABLA .15 INDICADORES VS CON LA METAS CONPES 3918 (ODS 5)



Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Tasa violencia de pareja hacia mujeres (por 100.000 mujeres)	148,4	150,4 (2024)	+2,0	▼ Alerta Meta CONPES: reducción progresiva . ALERTA: el indicador experimenta un ligero repunte en 2024 (150,4) tras descender en 2023 (145,4). Requiere reforzar programas de prevención y atención.
Tasa homicidio de mujeres (por 100.000 mujeres)	1,2	2,1 (2024)	+0,9	▼ Alerta Meta CONPES: reducción progresiva . ALERTA: incremento significativo en 2024. La gobernación fortalece los programas de atención a víctimas de violencia de género.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, Secretaría de Salud Departamental (2022–2024). Meta: CONPES 3918

DIMENSIÓN ECONÓMICA: FORTALEZAS PRODUCTIVAS Y TRANSICIÓN LABORAL

La dimensión económica analiza las condiciones estructurales y dinámicas que determinan la generación de riqueza, el empleo y la productividad en el departamento de Boyacá, en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con crecimiento económico inclusivo (ODS 8), industria e innovación (ODS 9) y producción sostenible (ODS 12). Este enfoque permite evaluar tanto las fortalezas productivas del territorio como los desafíos asociados a la calidad del empleo, la alta informalidad, especialmente en zonas rurales, y la limitada diversificación de la estructura exportadora. En este contexto, la dimensión económica no solo mide resultados en términos de crecimiento y ocupación, sino que también examina la capacidad del modelo productivo para generar valor agregado, inclusión laboral y sostenibilidad, orientando la acción pública hacia una transición productiva más competitiva, equitativa y resiliente.



EMPLEO, CALIDAD LABORAL Y FORMALIZACIÓN (ODS 8)

53

El mercado laboral de Boyacá presenta un escenario de contrastes caracterizado por niveles de desocupación relativamente bajos frente al promedio nacional, pero acompañado de dinámicas estructurales que limitan la sostenibilidad del empleo, especialmente en términos de informalidad, baja diversificación productiva y desigualdades en el acceso al trabajo. Estas condiciones evidencian que, si bien el departamento mantiene cierto grado de resiliencia laboral, enfrenta desafíos importantes para avanzar hacia un modelo de empleo más inclusivo y formal, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente los ODS 5 y 8 relacionados con igualdad de género y trabajo decente.

TABLA 0.19 INDICADORES VS METAS DEL CONPES 3918 (ODS 8, 9 Y 12)

Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Tasa de desempleo (%)	10,7%	8,7% (2024)	-2,0 pp	▲ Avance Meta CONPES: por debajo del promedio nacional. META ALCANZADA: 1,5 pp por debajo de la media nacional (10,2%). Boyacá mantiene resiliencia laboral.
Tasa de trabajo infantil (%)	0,92%	0,67% (2024)	-0,25 pp	▲ Avance Meta CONPES: reducción progresiva. Tendencia favorable y sostenida.
% jóvenes que no estudian ni tienen empleo (NiNi)	24,6%	21,9% (2025)	-2,7 pp	→ Moderado Meta CONPES: ≤10% al 2030. Mejora real en el período, pero aún muy distante de la meta (-11,9 pp de GAP). El desempleo juvenil y la falta de pertinencia educativa son los factores explicativos.

Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
afiliados a ARL		(2025)		Meta CONPES: incremento sostenido hacia la formalización . Avance positivo, pero con informalidad rural estructural del 84,6% que limita el alcance real.

Fuente: DANE GEIH, Comfaboy, Fedepapa (2022–2025). Meta: CONPES 3918.

A pesar de un contexto económico nacional complejo, Boyacá ha logrado mantener indicadores de desocupación más favorables que el promedio del país. Para el año 2025, la tasa de desocupación del departamento se ubicó en 8,7%, situándose 1,5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional (10,2 %) (DANE, 2025). Este resultado representa además una mejora respecto al 10,0% registrado en 2023, lo que evidencia cierta estabilidad en la generación de empleo.

No obstante, detrás de esta mejora se identifica una tendencia que genera preocupación: la contracción de la fuerza de trabajo. Entre 2023 y 2024, la fuerza laboral del departamento pasó de 584.000 a 582.000 personas, mientras que la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó hasta alcanzar aproximadamente 410.000 personas. Este comportamiento sugiere que parte de la reducción en la tasa de desempleo no se explica necesariamente por la creación de nuevos puestos de trabajo, sino por la salida de personas del mercado laboral que han dejado de buscar empleo activamente.

A nivel regional, esta tendencia también se refleja en la Región Oriental, donde durante el primer semestre de 2025 la tasa de desocupación fue de 10,5%, inferior al 11,2% registrado en el mismo periodo de 2024. Sin embargo, la Tasa Global de Participación regional descendió al 63,1%, confirmando una disminución en la participación de la población en el mercado laboral (DANE, 2025).

El principal desafío estructural del mercado laboral boyacense es la alta informalidad, fenómeno que presenta profundas brechas entre las zonas urbanas y rurales del departamento. En el nodo urbano de Tunja, la tasa de informalidad laboral se sitúa en 43,1%, mientras que en las zonas rurales del departamento



alcanza el 84,6%, una de las cifras más elevadas del país (DANE, 2025). Esto significa que aproximadamente ocho de cada diez trabajadores rurales carecen de cotizaciones a seguridad social, lo que limita su acceso a protección social, pensiones y estabilidad económica.

Esta situación se agrava por la estructura empresarial predominante en el departamento. Las microempresas constituyen el tejido productivo mayoritario de Boyacá, y dentro de este segmento el 84,7% de los trabajadores se encuentra en condiciones de informalidad. La fragilidad de este tipo de unidades productivas limita la estabilidad laboral de las familias y aumenta su vulnerabilidad frente a choques económicos, climáticos o productivos (DANE 2024).

En este contexto, la informalidad no solo representa un problema de ingresos, sino también una barrera estructural para el desarrollo sostenible, al restringir la capacidad de los hogares para acumular capital, acceder a protección social y mejorar sus condiciones de vida.

El empleo en Boyacá continúa concentrado principalmente en sectores económicos tradicionales, con una participación limitada de actividades de mayor valor agregado. El sector agropecuario se mantiene como el principal motor del empleo departamental, concentrando aproximadamente el 25% de la mano de obra total (Fedepapa, 2024). Sin embargo, este sector enfrenta un desafío significativo asociado al relevo generacional, ya que el 44% de los productores agropecuarios tiene más de 60 años (Fedepapa, 2024; DNP, 2024), lo que plantea riesgos para la sostenibilidad futura de la actividad agrícola.

En el ámbito urbano, particularmente en Tunja, la estructura laboral muestra una fuerte dependencia del sector público. La Administración Pública y Defensa concentra el 27,4% de los ocupados, lo que refleja una economía urbana altamente vinculada al gasto estatal (DANE 2024).

Paralelamente, algunos sectores productivos emergentes han comenzado a consolidarse como generadores de empleo en el departamento. Entre ellos se destacan:

- **Turismo**, que en 2024 generó 18.576 empleos, representando aproximadamente el 10 % del empleo formal registrado por COMFABOY (Boyacá en cifras 2024).
- **Metalmecánica**, sector que aporta cerca del 20 % del empleo dentro del tejido empresarial renovado, con 7.048 puestos de trabajo concentrados principalmente en las provincias de Tundama y Sugamuxi. (Boyacá en cifras 2024).
- **Minería**, actividad que genera alrededor de 14.000 empleos directos y aproximadamente 20.000 indirectos, especialmente en la extracción de carbón y esmeraldas. (Boyacá en cifras 2024).



A pesar de la relevancia de estos sectores, la economía departamental continúa caracterizándose por una baja diversificación productiva y una limitada generación de empleo en actividades intensivas en conocimiento y tecnología. Por otra parte, el desempleo juvenil continúa siendo un desafío relevante, en línea con las tendencias observadas a nivel nacional. La tasa de desocupación juvenil en Colombia alcanzó el 15,6% en 2024, y en el caso de Boyacá esta situación se ve agravada por la limitada pertinencia de algunos programas de formación técnica y tecnológica frente a las necesidades del mercado laboral (Boyacá en cifras 2024). Como resultado, muchos jóvenes cualificados optan por migrar hacia Bogotá u otras ciudades del país, e incluso al extranjero, en busca de mejores oportunidades laborales.



LOGRO INSTITUCIONAL Tasa de desocupación de 8,7%, por debajo del promedio nacional, con 18.576 empleos formales en turismo

La tasa de desocupación de Boyacá (8,7%) es 1,5 puntos inferior al promedio nacional (DANE, 2025). El turismo generó 18.576 empleos formales en 2024, representando el 10% del empleo formal registrado por Comfaboy (Gobernación de Boyacá, 2024). La metalmecánica aporta 7.048 puestos de trabajo formales en el corredor industrial. Estos sectores emergentes son el fundamento de la diversificación económica que la gobernación promueve activamente.



DESAFIO Y COMPROMISO Informalidad rural del 84,6%: el mayor reto del mercado laboral boyacense

Ocho de cada diez trabajadores rurales carecen de cotizaciones a seguridad social. El 84,7% de los trabajadores de microempresas están en informalidad. La dependencia del empleo público en Tunja (27,4% del total) y la estructura de minifundio agrícola (80% de predios <3 ha) configuran el marco estructural de la informalidad. Los jóvenes NiNi (21,9% en 2025) reflejan la desconexión entre educación y mercado laboral.

**PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIA Y EXPORTACIONES
(ODS 8, 9, 12)**

Boyacá es el segundo productor nacional de papa (producción en 85 municipios, 59% de los cultivos transitorios), el primer productor mundial de esmeraldas (99,9% de la producción nacional) y genera el 60% de la uchuva del país. Las exportaciones departamentales se concentraron en coques y semicoques (62,3%) con Brasil como socio clave. En producción sostenible (ODS 12), el 100% de los residuos sólidos urbanos se disponen adecuadamente, un logro institucional destacable.



TABLA 0..20 PRINCIPALES SECTORES ECONÓMICOS

Sector económico	Participación aproximada	Actividades principales
Sector terciario (servicios)	57 %	Comercio, turismo, transporte (18,1 %) y administración pública (12,8 %)
Sector secundario (industrial)	19 %	Industria manufacturera (10,3 %) y construcción (6,8 %)
Sector primario (extractivo)	24 %	Agricultura y ganadería (14,5 %) y minería (7,5 %)

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025) y Federación Colombiana de Productores de Papa (2024)

Esta estructura refleja una economía donde los servicios lideran la generación de valor agregado, pero donde los sectores primarios siguen siendo fundamentales para la seguridad alimentaria, el empleo rural y las exportaciones.

La estructura económica departamental también presenta importantes desigualdades territoriales en la generación de valor agregado. Las provincias de Sugamuxi y Centro concentran cerca del 50% del valor agregado total del departamento, lo que refleja el peso económico del corredor industrial y de los principales centros urbanos (Boyacá en cifras – 2024).

En contraste, provincias como Gutiérrez, La Libertad y Lengupá presentan una participación económica marginal, aportando apenas alrededor del 2% del valor agregado departamental en conjunto. Esta situación evidencia una brecha significativa en términos de productividad, infraestructura y acceso a mercados, lo que plantea la necesidad de políticas orientadas a la convergencia territorial y al fortalecimiento de las economías locales (DANE 2025).

La fragmentación del minifundio —80% de los predios con menos de 3 hectáreas— y la dependencia de los exportadores minero-energéticos (95% del valor exportado) configuran los principales retos de competitividad. La gobernación apuesta por cadenas de valor de uchuva, papa procesada, lácteos artesanales y turismo de naturaleza como pilares de diversificación exportadora y generación de empleo rural de calidad.



El departamento posee una posición geográfica estratégica que conecta el centro del país con el nororiente colombiano y los Llanos Orientales, lo que le otorga ventajas logísticas para el comercio y la movilidad regional. Esta condición se ve reforzada por proyectos incluidos en el Plan Plurianual de Inversiones (PPI), entre los que destacan el corredor férreo Belencito–La Caro y la modernización de la vía Duitama–Charalá–San Gil, orientados a mejorar la integración regional.

RED VIAL Y CONECTIVIDAD TERRITORIAL

Boyacá cuenta con una red vial total aproximada de 9.348 kilómetros, distribuida en sus 123 municipios (UIS, 2024). No obstante, la mayor parte de esta infraestructura corresponde a vías terciarias, que son fundamentales para la movilidad rural y la comercialización de productos agropecuarios.

El diagnóstico vial departamental evidencia un rezago crítico en la red terciaria. De acuerdo con estudios de caracterización vial realizados en 2024, solo el 0,80% de la red vial terciaria departamental se encuentra pavimentada, equivalente a aproximadamente 26,35 kilómetros (UIS, 2024). En varias provincias del departamento, como Norte, Gutiérrez, Valderrama, Neira y Occidente, la pavimentación de vías rurales es prácticamente inexistente.

Esta situación genera impactos directos en la competitividad económica del territorio. Se estima que los pequeños productores agropecuarios pueden enfrentar pérdidas de competitividad de hasta el 30%, debido a los altos costos de transporte y a la dependencia de intermediarios para la comercialización de productos como la papa, los frutales y otros cultivos de clima frío.

La siguiente tabla resume el estado de la red terciaria en algunas provincias del departamento:

TABLA 0.21 ESTADO RED TERCIARIA

Provincia	Longitud terciaria aproximada (km)	Vías pavimentadas (km)	% de pavimentación
Tundama	1.800+	18,15	1,01 %
Centro	1.400+	7,20	0,51 %
Sugamuxi	1.500+	1,00	0,06 %



Provincia	Longitud terciaria aproximada (km)	Vías pavimentadas (km)	% de pavimentación
Norte	~600	0,00	0,00 %
Gutiérrez	~400	0,00	0,00 %
Valderrama	~500	0,00	0,00 %
Total Boyacá (muestra)	9.348	26,35	0,28 %

Fuente: Universidad Industrial de Santander (2024) e Instituto Nacional de Vías (2024)

A pesar de estos avances, los análisis técnicos estiman que cerrar la brecha de infraestructura vial en el departamento requeriría inversiones superiores a 1,8 billones de pesos, lo que exige una coordinación sostenida entre el gobierno nacional, departamental y municipal.

La infraestructura de conectividad digital en Boyacá muestra avances significativos en el período 2022–2025, mientras la infraestructura vial terciaria permanece como el rezago más crítico. El 0,8% de la red terciaria pavimentada (26,35 km de 9.348 km totales) genera pérdidas de competitividad agropecuaria de hasta el 30%. La expansión de la capacidad instalada de generación actúa como plataforma habilitadora para la conectividad digital y la productividad rural.

TABLA 0.22 INDICADORES ODS VS METAS DE CONPES 3918 (ODS 8, 9 Y 12)

Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
% hogares con acceso a internet	54,1%	73,6% (2025)	+19,5 pp	▲ Avance Meta CONPES: $\geq 100\%$ al 2030. Avance notable: +19,5 pp en el período. Aún quedan 26,4 pp para alcanzar la meta.



Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
% personas que usan internet	66,2%	81,5% (2025)	+15,3 pp	▲ Avance Meta CONPES: incremento sostenido . Tendencia muy favorable y consistente en el período.
Red vial terciaria pavimentada (%)	0,8%	~0,8% (2025)	~0 pp	▼ Alerta Meta CONPES: incremento progresivo. Sin avance medible. Brecha estructural: 99,2% de la red terciaria sin pavimentar. INVÍAS invirtió \$167.120 millones en 2024 pero la brecha requiere más de \$1,8 billones.

Fuente: DANE ECV, MinTIC, UIS, INVÍAS (2022–2025). Meta: CONPES 3918.



LOGRO DESTACADO Conectividad digital: **+19,5 pp en hogares con internet (2022-2025)**

Los hogares con acceso a internet crecieron del 54,1% al 73,6% entre 2022 y 2025. El uso de internet por personas pasó del 66,2% al 81,5%. La plataforma energética (99,7% de cobertura rural) es la condición habilitadora que permite esta expansión digital.



DESAFÍO Y COMPROMISO Red terciaria: solo 0,8% pavimentada — el mayor rezago de infraestructura productiva

Solo 26,35 km de los 9.348 km de red terciaria están pavimentados (0,28% en muestra). En provincias Norte, Gutiérrez y Valderrama la pavimentación es cero. Los productores agropecuarios pierden hasta el 30% de competitividad por costos de transporte. Cerrar la brecha requeriría >\$1,8 billones de inversión sostenida.



DIMENSIÓN AMBIENTAL: CAPITAL NATURAL, AGUA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

61

La dimensión ambiental examina el estado, uso y sostenibilidad del capital natural de Boyacá, reconociendo su papel estratégico en el bienestar de la población y en la sostenibilidad del desarrollo territorial. Este análisis se centra en tres ejes fundamentales: la gestión del recurso hídrico y el acceso a agua limpia y saneamiento (ODS 6), la disponibilidad y transición hacia energías asequibles y sostenibles (ODS 7), y la conservación de ecosistemas junto con la acción frente al cambio climático y el desarrollo de ciudades sostenibles (ODS 11, 13 y 15). En un territorio con alta riqueza ambiental, esta dimensión permite identificar tanto los avances en cobertura y gestión como las tensiones entre conservación y uso productivo. En consecuencia, la dimensión ambiental orienta la política pública hacia un equilibrio entre protección de los ecosistemas, seguridad hídrica, transición energética y adaptación climática, en línea con los compromisos de la Agenda 2030 y la sostenibilidad de largo plazo del departamento.

AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: LA PRIORIDAD HÍDRICA DEL DEPARTAMENTO (ODS 6)

A pesar de su enorme riqueza hídrica, el departamento enfrenta una paradoja estructural en el acceso al agua potable, especialmente en las zonas rurales. Mientras el territorio funciona como proveedor de agua para amplias regiones del país, una proporción significativa de su población enfrenta limitaciones en el acceso a agua segura para consumo humano.

En las áreas urbanas del departamento, la cobertura de acueducto alcanza aproximadamente 79% de cumplimiento, mientras que en las zonas rurales solo el 9,7% de los municipios garantiza agua apta para el consumo humano conforme a los estándares establecidos por el Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua Potable (SIVICAP) (Ministerio de Vivienda, 2024). En otras palabras, el 90,3% de los municipios rurales no dispone de agua potable con estándares adecuados, lo que constituye una de las brechas territoriales más críticas para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), relacionado con agua limpia y saneamiento.

Esta situación es particularmente evidente en provincias como Norte, Valderrama y Gutiérrez, donde gran parte de los acueductos rurales presentan índices de calidad del agua (IRCA) clasificados en riesgo alto o medio.

En materia de gestión ambiental, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) ha implementado instrumentos económicos para el control de vertimientos. Durante la vigencia 2025, la entidad liquidó \$4.198 millones por concepto de tasa retributiva, mecanismo destinado a incentivar la reducción de



contaminantes en cuerpos de agua. De estos recursos, el 53% provino de la cuenca alta del río Chicamocha, una de las zonas con mayor presión industrial y urbana del departamento, particularmente en las provincias de Tundama y Sugamuxi (Corpoboyacá. (2025).

Paralelamente, se han establecido convenios para fortalecer la infraestructura de tratamiento de aguas residuales, incluyendo proyectos de optimización de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y sistemas de colectores en municipios como Sogamoso, Samacá, Santa Sofía y Villa de Leyva. No obstante, el diagnóstico sectorial indica que solo el 48,8% del tratamiento de aguas residuales cumple los estándares requeridos, lo que evidencia la necesidad de ampliar y modernizar los sistemas de saneamiento básico (Corpoboyacá, 2025).

Otro factor que incrementa la vulnerabilidad hídrica del departamento es la variabilidad climática, que se manifiesta tanto en eventos de exceso como de déficit de precipitaciones. El IDEAM ha mantenido en alerta naranja a 29 municipios debido al riesgo de crecientes súbitas en las cuencas de los ríos Chicamocha, Upía y Lengupá. Asimismo, se han registrado eventos de avenidas torrenciales, particularmente en municipios como Santa María, asociados al comportamiento del río Tunjita (IDEAM. (2024).

En contraste, episodios de déficit hídrico también han afectado al departamento. Durante febrero de 2024, municipios como Saboyá y Paipa reportaron reducciones significativas en las precipitaciones que comprometieron la disponibilidad de agua para los sistemas de captación municipales, evidenciando limitaciones en la infraestructura de almacenamiento y regulación de caudales (IDEAM. (2024).

La siguiente tabla resume algunos de los principales indicadores asociados a la gestión del recurso hídrico en el departamento y sus implicaciones territoriales:

TABLA 0.23 INDICADORES ASOCIADOS A LA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO

Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Cobertura acueducto (% hogares)	89,5%	95,6% (2025)	+6,1 pp	Δ AVEANCE Meta CONPES: ≥95% al 2030. META ALCANZADA en 2025. Crecimiento sostenido con fluctuación en 2024 (93,7%). Logro destacado del período.
Cobertura PTAR municipales (%)	23,5%	27,8% (2025)	+4,3 pp	→ Moderado Meta CONPES: incremento sostenido hacia ≥60%. Avance positivo, pero ritmo insuficiente para cerrar la brecha al 2030 (requiere +32 pp adicionales).
Índice ICA ríos con calidad adecuada	20,3%	22,0% (2024)	+1,7 pp	→ Moderado Meta CONPES: incremento sostenido. Avance moderado. La calidad hídrica de ríos mejora pero sigue siendo insuficiente dada la presión industrial.
POMCA formulados	11	12 (2025)	+1	→ Moderado Meta CONPES: 19/19 cuencas al 2030. Avance mínimo: quedan 7 cuencas pendientes de ordenación. Corpoboyacá debe acelerar la formulación.
Gasto inversión agua y saneamiento (millones COP)	\$9.879 M	\$18.646 M (2025)	×1,9 (+89%)	→ Moderado Meta CONPES: incremento real anual. Crecimiento robusto, pero insuficiente frente a la magnitud de las



Fuente: Secretaría de Salud Deptl., Ministerio de Vivienda (SIVICAP), Corpoboyacá, DANE ECV (2022–2025).
Meta: CONPES 3918.

En suma, los indicadores de agua y saneamiento en Boyacá muestran avances parciales, aunque con fuertes rezagos estructurales frente a las metas del CONPES 3918. El principal logro corresponde a la cobertura de acueducto, que aumentó de 89,5% a 95,6% entre 2022 y 2025, permitiendo alcanzar anticipadamente la meta prevista para 2030. También se observan mejoras moderadas en cobertura de PTAR municipales, calidad hídrica de ríos y formulación de POMCA, además de un incremento importante de la inversión pública en agua y saneamiento.

64

Sin embargo, los avances registrados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de las brechas existentes. La cobertura de PTAR apenas alcanza 27,8%, mientras que la calidad adecuada de los ríos continúa limitada pese a leves mejoras. Asimismo, el avance en formulación de instrumentos de ordenamiento de cuencas es lento, con siete cuencas aún pendientes. Aunque la inversión pública casi se duplicó en el período, los resultados evidencian limitaciones en capacidad de ejecución e impacto territorial.

Las principales alertas se concentran en acceso a agua potable y tratamiento de aguas residuales. En 2025, solo 6,6% de la población rural y 50,4% de la población urbana acceden a agua potable adecuada, muy lejos de las metas nacionales. De igual forma, el tratamiento de aguas residuales domésticas urbanas apenas llega a 4,89%, constituyendo el mayor rezago del sector. Estos resultados evidencian una brecha crítica de infraestructura y saneamiento que requiere una aceleración significativa de la inversión y de las capacidades institucionales para garantizar cobertura y sostenibilidad ambiental en el departamento.



Logro

La inversión en agua y saneamiento creció un 89% entre 2022 y 2025, pasando de \$9.879 millones a \$18.646 millones. La cobertura de PTAR municipales avanzó de 23,5% a 27,8% y los POMCA formulados suman 12. La gobernación ha suscrito convenios para la optimización de PTAR en Sogamoso, Samacá, Santa Sofía y Villa de Leyva. Sin embargo, solo el 6,6% de la población rural tiene acceso a agua potable adecuada, constituyendo la brecha hídrica más urgente del departamento.

La cobertura de acueducto superó la meta CONPES 3918 de $\geq 95\%$ al 2030 en 2025. La inversión en agua y saneamiento creció de \$9.879 millones (2022) a \$18.646 millones (2025). La cobertura de PTAR municipales avanzó de 23,5% a 27,8% y los POMCA formulados suman 12. La gobernación suscribió convenios para la optimización de PTAR en Sogamoso, Samacá, Santa Sofía y Villa de Leyva.





DESAFIO Y COMPROMISO Solo el 9.7% de municipios rurales tiene agua potable adecuada: la brecha hídrica más urgente del departamento

La paradoja hídrica de Boyacá es una de las más agudas del país: siendo proveedor de agua para millones de colombianos, el 90,3% de sus municipios rurales no garantiza agua potable adecuada (Ministerio de Vivienda, 2024). La cobertura de alcantarillado rural es del 9,9% y el tratamiento de aguas residuales urbanas domésticas alcanza solo el 4,45% (DANE, 2022). Corpoboyaca liquidó \$4.198 millones en tasa retributiva en 2025, el 53% proveniente de la cuenca alta del Chicamocha. La gobernación trabaja en un programa masivo de infraestructura hídrica focalizado en las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama.

65

ENERGÍA ASEQUIBLE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA (ODS 7)

En el marco del ODS 7, Boyacá presenta avances significativos, pero también desafíos persistentes en materia de acceso y transición energética. Con proyectos como el Parque Solar Guayacanes (200 MW) y el Parque Solar Vasconia (7 MW), el departamento intenta diversificar hacia una matriz más limpia, y además explora la energía eólica y geotérmica en alianza con Ecopetrol. A esto se suma el programa Boyacá Avanza, que prioriza la electrificación de zonas rurales excluidas. En el ámbito institucional, autoridades regionales y municipales firmaron el acuerdo "Boyacá, Energía para la Vida, Energía para Avanzar", comprometiéndose a promover la generación de energía renovable para dar cobertura en zonas urbanas y rurales sin conexión a la red convencional, e impulsar las energías limpias en infraestructura pública, vivienda y educación.

Sin embargo, persisten brechas estructurales que limitan el cumplimiento pleno del ODS 7 en el territorio. En veredas rurales del departamento, como las del municipio de Sutamarchán, estudios han evidenciado que el problema del acceso energético no es de distancia física sino de pobreza, y que la leña sigue siendo la principal fuente de energía para cocción en hogares de bajos ingresos. Aunque programas como el de Enel Colombia han llegado a algunos municipios boyacenses ampliando cobertura a miles de viviendas rurales, aún queda una porción significativa de hogares dispersos sin conexión a la red eléctrica convencional.

TABLA 0.24 INDICADORES ASOCIADOS A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA



Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Cobertura rural de electricidad (%)	98,3%	99,7% (2025)	+1,4 pp	▲ Avance Meta CONPES: ≥100% al 2030. Cuasi-universal: solo 0,3 pp de la meta. La más alta de la historia del departamento.
Cobertura urbana de electricidad (%)	100%	100% (2025)	0 pp	▲ Avance Meta CONPES: 100%. META CUMPLIDA Y MANTENIDA. Universalización total desde la línea base.
Cobertura total electricidad (%)	94,5%	95,0% (2025)	+0,5 pp	▲ Avance Meta CONPES: incremento sostenido. Avance moderado pero estable.
Hogares con gas natural (%)	62,6%	87,0% (2025)	+24,4 pp	▲ Avance Meta CONPES: incremento sostenido. Avance excepcional: salto de 24,4 pp en tres años. Impacto directo en salud respiratoria rural.
Capacidad instalada generación (MW)	737,85 (2022)	8.631,7 (2025)	×11,7 (+1.070%)	▲ Avance Meta CONPES: expansión ERNC prioritaria. Crecimiento histórico. Boyacá se consolida como gran generador del SIN. El dato 2023 (197,24 MW) corresponde solo a ERNC registrado ese año.



Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Gasto en transformación energética (miles COP)	N/D	\$8.000 M (2025)	—	▲ Avance Meta CONPES: incremento real . Inversión dedicada creciente: de \$5.200 M (2024) a \$8.000 M (2025).
Hogares con biomasa / leña (%)	18,3%	15,8% (2024)	-2,5 pp	→ Moderado Meta CONPES: reducción a <5% al 2030. Avance moderado: -2,5 pp en el período. Se requiere acelerar la sustitución para alcanzar la meta.

*Dato 2023 de capacidad instalada corresponde únicamente a ERNC sin acumulación histórica. Fuente: DANE ECV, UPME Registro de Proyectos de Generación (2022-2025). Meta: CONPES 3918.



LOGRO

La capacidad instalada de generación eléctrica creció de 737,85 MW en 2022 a 8.631,7 MW en 2025, un crecimiento del 1.070% en tres años, posicionando a Boyacá como uno de los grandes generadores del Sistema Interconectado Nacional. La cobertura rural de electricidad alcanzó el 99,7%, la más alta de la historia del departamento. El gasto en transformación energética aumentó de datos no disponibles a \$8.000 millones en 2025. La sustitución de biomasa por gas natural como combustible principal de cocción avanzó significativamente, con implicaciones directas en la salud respiratoria de la población rural.

El 87% de los hogares usa gas natural como combustible principal, pero el 18,3% aun depende de la biomasa, lo que tiene implicaciones para la salud respiratoria y las emisiones de carbono. La transición energética en el sector rural —combinando energía solar, mejoras en eficiencia y sustitución de biomasa— es una de las oportunidades más relevantes para la reducción simultánea de la pobreza energética y las emisiones de carbono negro, con meta de reducción del 40% para 2030.



Boyacá exhibe uno de los perfiles energéticos más sólidos de Colombia, combinando alta cobertura eléctrica con un crecimiento exponencial de la capacidad instalada. La capacidad instalada de generación eléctrica creció de 737,85 MW en 2022 a 8.631,7 MW en 2025, un incremento del 1.070% en tres años, consolidando al departamento como uno de los grandes generadores del Sistema Interconectado Nacional. La sustitución de biomasa por gas natural avanzó del 62,6% al 87,0% de hogares entre 2022 y 2025, con implicaciones directas en la salud respiratoria de la población rural.

La transición energética en el sector rural —combinando energía solar, mejoras en eficiencia y sustitución de biomasa— representa la oportunidad más relevante para la reducción simultánea de la pobreza energética y las emisiones de carbono negro, con meta departamental de reducción del 40% para 2030.

ECOSISTEMAS, CAMBIO CLIMÁTICO Y CIUDADES SOSTENIBLES (ODS 11, 13, 15)

El departamento de Boyacá enfrenta una creciente exposición a los efectos del cambio climático, fenómeno que se manifiesta con especial intensidad en los territorios de alta montaña. Su ubicación geográfica en la cordillera Oriental lo hace particularmente vulnerable a eventos climáticos extremos asociados tanto al déficit hídrico derivado del fenómeno de El Niño como a las heladas meteorológicas que afectan los sistemas productivos del altiplano cundiboyacense.

Durante el primer semestre de 2024, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) reportó anomalías positivas de temperatura superiores a +2,0 °C en zonas como Sogamoso y Duitama, lo que aceleró procesos de estrés hídrico en ecosistemas estratégicos de páramo y aumentó la vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios (IDEAM, 2024).

La vulnerabilidad climática del departamento tiene un marcado rostro rural. Las comunidades campesinas ubicadas en zonas alejadas de los centros urbanos presentan menores capacidades de respuesta frente a eventos extremos. En julio de 2024, inundaciones registradas en las cuencas de los ríos Pauto y Cravo Sur afectaron severamente a municipios como Chita y Pisba, evidenciando la insuficiencia de sistemas de alerta temprana, infraestructura de contención y planes de gestión del riesgo en áreas de piedemonte.

Asimismo, eventos como avenidas torrenciales, entre ellas la registrada en Santa María en junio de 2024, han sido identificados por las mesas territoriales de cambio climático como una de las amenazas prioritarias para la gestión del riesgo en el departamento.

La siguiente tabla resume algunos de los principales riesgos climáticos identificados y sus impactos sectoriales:



TABLA 0.25 EVENTOS CLIMÁTICOS

Amenaza climática	Impacto observado (2024)	Sectores afectados	Respuesta institucional
Eventos extremos de lluvia	Inundaciones y avenidas torrenciales	Infraestructura y asentamientos humanos	Sistemas de alerta temprana del IDEAM
Temperaturas elevadas	Anomalías térmicas superiores a +2,0 °C	Ecosistemas de páramo y ganadería	Estrategias de descarbonización
Heladas en el altiplano	Daños recurrentes en cultivos	Papa, flores y producción lechera	Reconversión tecnológica agrícola
Erosión hídrica	Alta susceptibilidad en 254 municipios	Suelos agrícolas	Mapas de degradación del suelo (escala 1:100.000)
Incendios forestales	Pérdida de cobertura vegetal	Ecosistemas estratégicos	Fortalecimiento de cuerpos de bomberos

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (2024) y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2024)

En este contexto, el departamento ha asumido compromisos en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 (ODS 13), Acción por el clima, incluyendo la meta de reducir las emisiones de carbono negro en un 40 % para el año 2030. Sin embargo, la materialización de este objetivo dependerá en gran medida de transformaciones estructurales en sectores como el transporte, la producción agropecuaria y la gestión de residuos, áreas donde aún se requieren instrumentos financieros y políticas públicas más robustas.

Los indicadores de ciudades y vivienda muestran un cuadro mixto en Boyacá. El logro de la disposición adecuada del 100% de los residuos sólidos urbanos contrasta con un déficit cuantitativo de vivienda que no muestra una tendencia clara de mejora y un déficit cualitativo que se mantiene elevado. Las ciudades intermedias del corredor Duitama-Sogamoso-Tunja concentran los mayores desafíos habitacionales.

TABLA 0.26 ASOCIADA CLIMÁTICO Y CIUDADES SOSTENIBLES (ODS 11, 13, 15)

Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
% residuos sólidos urbanos dispuestos adecuadamente	100%	100% (2025)	0 pp	▲ Avance Meta CONPES: 100%. META CUMPLIDA Y MANTENIDA en todo el período. Logro institucional consistente.
% hogares urbanos con déficit cualitativo de vivienda	7,45%	7,51% (2025)	+0,06 pp	▼ Alerta Meta CONPES: reducción progresiva . Sin mejora en el período: el déficit cualitativo de vivienda (materiales, espacios, servicios) permanece prácticamente estancado.
% hogares urbanos con déficit cuantitativo de vivienda	1,26%	53,0% (2025)	Fluctuación alta	▼ Alerta Meta CONPES: reducción progresiva . El dato 2025 requiere validación metodológica dada la variación extrema respecto a 2023–2024 (0,74%–0,86%).

Nota: El dato de déficit cuantitativo de vivienda para 2025 (53,0%) presenta una variación extrema respecto a años anteriores que requiere validación metodológica. Fuente: DANE ECV (2022–2025). Meta: CONPES 3918.



LOGRO DESTACADO Residuos sólidos urbanos: disposición adecuada al 100% mantenida en todo el periodo

La gestión de residuos sólidos urbanos en Boyacá alcanzó y mantiene la meta CONPES 3918 (100%). Este logro, sostenido a lo largo de 2022–2025, es un ejemplo de gestión pública efectiva en servicios públicos ambientales.

LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS DE BOYACÁ ODS 15

71

Los ecosistemas estratégicos de Boyacá —páramos, humedales, bosques y cuencas— son su principal activo ambiental. Las 508.333 ha de bosque natural y el 24,11% de territorio en páramos delimitados posicionan al departamento como uno de los territorios con mayor densidad de capital natural de Colombia.

TABLA 0.27 ASOCIADA A ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS (ODS 15)

Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Superficie cubierta por bosque natural (ha)	508.333 ha	508.672 ha (2024)	+339 ha (+0,07%)	▲ Avance Meta CONPES: cero deforestaciones netas. Tendencia estable positiva: la superficie de bosque se mantiene y crece ligeramente. Señal favorable de sostenibilidad ambiental.
Páramos delimitados (% del territorio)	~22%	24,11% (2023)	~+2 pp	▲ Avance Meta CONPES: delimitación total al 2030. Avance sostenido en la delimitación. La conservación de 500.000 ha de páramos es la infraestructura hídrica del departamento.

Fuente: Corpoboyacá, IDEAM, UPRA (2022–2024). Meta: CONPES 3918.

Los indicadores ambientales de Boyacá muestran una tendencia positiva y consistente con las metas del CONPES 3918, especialmente en conservación de ecosistemas estratégicos. La superficie cubierta por bosque natural se mantuvo estable entre 2022 y 2024, con un leve incremento de 339 hectáreas, lo que representa una señal favorable frente al objetivo nacional de cero deforestación neta. Aunque el crecimiento es moderado, refleja capacidad de conservación y control sobre la pérdida de cobertura vegetal.



De igual forma, el porcentaje del territorio con páramos delimitados aumentó aproximadamente dos puntos porcentuales, pasando de cerca del 22% a 24,11% en 2023. Este avance es relevante debido a la importancia estratégica de los páramos para la regulación hídrica, la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental del departamento. La delimitación progresiva fortalece la protección de ecosistemas esenciales para el abastecimiento de agua y la adaptación al cambio climático.

En conjunto, los resultados evidencian un desempeño ambiental favorable en términos de conservación y ordenamiento ecológico del territorio. Sin embargo, el reto hacia 2030 será consolidar estos avances mediante mecanismos efectivos de protección, control de presiones productivas y fortalecimiento institucional, garantizando que la estabilidad de los bosques y la conservación de páramos se traduzcan en sostenibilidad ambiental de largo plazo para el departamento.



LOGRO DESTACADO Capital natural estable: 508.333 ha de bosque y 24,11% del territorio en páramos

Los ecosistemas estratégicos de Boyacá presentan estabilidad y ligero crecimiento en el período. El 24,11% del territorio en páramos delimitados es simultáneamente política climática, hídrica y social. La delimitación de los páramos de Pisba, Tota-Bijagual-Mamapacha y Cocuy protege las cuencas del Chicamocha, el Suárez y el Garagoa.

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS ODS 16

El Plan Departamental de Desarrollo alinea un total de 91 indicadores de producto con este objetivo, buscando promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. De los cuales se resaltan indicadores de Transparencia, Gobierno Abierto y Desempeño Institucional, en donde la Gobernación de Boyacá promueve el acceso a la información pública, la gobernanza y la democratización de la información como herramientas transversales de la gestión. Bajo el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el departamento ha alcanzado un puntaje del 85,5% en la política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción. Además, se han implementado herramientas tecnológicas como el Sistema de Gestión Documental (QUYNE) y la Ventanilla Única Virtual para acercar la oferta pública institucional y hacer más eficientes y transparentes los trámites.



Por su parte, desde la oficina Asesora de Control Interno Disciplinario y Lucha Contra la Corrupción, se han liderado acciones que buscan garantizar instituciones sólidas, reducir la corrupción y el soborno, ejerciendo una labor tanto preventiva como correctiva. De manera preventiva, fomenta la integridad de los servidores públicos para evitar conductas contrarias a la norma, realizando campañas y encuentros académicos (como "Boyacá Ancestralmente Íntegra") para fortalecer los conocimientos en derecho disciplinario y lucha contra la corrupción. En su labor correctiva, adelanta procesos disciplinarios garantizando la justicia y el debido proceso.

En cuanto a la Promoción y Acceso a la Justicia se refiere, se han liderado acciones para garantizar un acceso universal a la justicia, la administración departamental contempla el apoyo y dotación de herramientas y elementos para fortalecer la operatividad de las Casas de Justicia ubicadas en los diferentes municipios de Boyacá. Y por supuesto en temas Seguridad y Convivencia Ciudadana La justicia e institucionalidad también se reflejan en el reto de consolidar a Boyacá como el departamento completamente seguro en Colombia. Para ello, se están generando estrategias de prevención y lucha contra el delito en articulación con la fuerza pública, el fortalecimiento de frentes de seguridad comunitarios y el fomento de la convivencia, apuntando a reducir las diferentes formas de violencia y proteger de manera efectiva a los ciudadanos.

TABLA 0.28 ASOCIADA A PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS (ODS 16)

Indicador	Dato inicial 2022	Dato final 2025	Variación	Tendencia y situación frente a metas CONPES 3918
Proporción de ciudadanos que se sienten seguros o muy seguros (escala 1-10)	7,34	8,04 (2025)	+0,70 pts.	▲ Avance Meta CONPES: incremento sostenido. Tendencia muy favorable: mejora de 0,70 puntos en cuatro años. Refleja mejora en convivencia ciudadana.
Tasa de homicidio (por 100.000 hab.)	6,1	6,1 (2024)	0	→ Moderado Meta CONPES: reducción progresiva. Sin variación: el indicador se estabiliza pero no muestra la reducción esperada. Mínimo fue 5,4 en 2023.

Fuente: Policía Nacional, DANE (2022–2025). Meta: CONPES 3918.

Los indicadores de seguridad y convivencia en Boyacá presentan resultados mixtos entre 2022 y 2025. Por un lado, la percepción ciudadana de seguridad mostró una mejora significativa, pasando de 7,34 a 8,04 puntos, lo que refleja un fortalecimiento de la confianza ciudadana y una percepción más favorable sobre las condiciones de convivencia y seguridad en el departamento. Este comportamiento se alinea positivamente con la meta del CONPES 3918 de incrementar sostenidamente la percepción de seguridad.

74

Por otro lado, la tasa de homicidios se mantuvo estable en 6,1 por cada 100.000 habitantes entre 2022 y 2024, sin evidenciar la reducción progresiva esperada en la política nacional. Aunque el indicador alcanzó un mejor resultado en 2023, con 5,4, el retorno al nivel inicial sugiere dificultades para consolidar una tendencia sostenida de disminución de la violencia letal.

En conjunto, los resultados indican que Boyacá mantiene niveles relativamente favorables de seguridad y convivencia en comparación con otros territorios del país, especialmente desde la percepción ciudadana. Sin embargo, la estabilidad de la tasa de homicidios evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención del delito y consolidar acciones institucionales que permitan traducir la mejora en percepción de seguridad en reducciones efectivas de la violencia.



LOGRO DESTACADO Percepción de seguridad: de 7,34 a 8,04 puntos (escala 1-10) entre 2022 y 2025

La proporción de ciudadanos que se sienten seguros o muy seguros mejoró consistentemente en el período. Boyacá mantiene una tasa de homicidio baja en el contexto nacional, con un mínimo histórico de 5,4 por 100.000 hab. en 2023.



06

Brechas identificadas



BRECHAS IDENTIFICADAS

76

Las brechas que se presentan a continuación no son un catálogo de obstáculos, si no la identificación de prioridades para la formulación de una hoja de ruta de la próxima etapa del desarrollo sostenible de Boyacá.

Así, las principales brechas de desarrollo en Boyacá hacia 2030 se concentran en agua potable rural, tratamiento de aguas residuales y conectividad de sedes rurales, todos con rezagos superiores a 50 puntos porcentuales frente a las metas establecidas. Aunque existen acciones en curso, como proyectos de infraestructura hídrica y convenios para construcción de PTAR, los niveles actuales evidencian limitaciones estructurales en cobertura, inversión y capacidad de ejecución, especialmente en zonas rurales.

También persisten desafíos relevantes en inclusión social y mercado laboral. La informalidad laboral rural alcanza 84,6%, mientras que la proporción de jóvenes NiNi llega a 21,9%, reflejando dificultades de acceso a empleo formal, formación pertinente y oportunidades productivas para la población joven. Asimismo, el índice GINI de 0,495 muestra que la desigualdad territorial y socioeconómica continúa siendo alta, pese a las políticas de convergencia territorial e inversión focalizada impulsadas por el departamento.

En materia ambiental y social, Boyacá avanza en la implementación de estrategias de cambio climático y transición energética, aunque los resultados aún se encuentran en fase de consolidación. No obstante, preocupa el deterioro del indicador de mortalidad neonatal, que muestra una tendencia desfavorable pese al fortalecimiento de protocolos de atención materno-infantil. En conjunto, las cifras evidencian que el departamento ha iniciado acciones estratégicas importantes, pero requiere acelerar significativamente la ejecución y focalización de políticas públicas para cerrar las brechas estructurales antes de 2030.

TABLA 0.29 BRECHAS Y ACCIONES IDENTIFICADAS



Brecha	Situación de Boyacá 2025	Meta 2030	GAP	Acción en curso
Agua potable rural	6,6%	≥50%	-43,4 pp	Programa infraestructura hídrica Norte, Gutiérrez y Valderrama — financiamiento mixto BID/CAF/Nación/PSA
Tratamiento aguas residuales	4,89%	≥60%	-55,1 pp	Convenios PTAR Sogamoso, Samacá, Santa Sofía y Villa de Leyva
Informalidad laboral rural	84,6%	≤50%	-34,6 pp	Formalización productiva, extensión agropecuaria y asociatividad rural
Internet sedes rurales	46,7%	100%	-53,3 pp	Plan de conectividad educativa rural al 2027
Jóvenes NiNi (sin empleo/estudio)	21,9%	≤10%	-11,9 pp	Pertinencia educativa, vinculación laboral juvenil y emprendimiento rural
GINI	0,495	≤0,45	-0,045	Inversión focalizada en provincias de mayor rezago; política de convergencia territorial
Carbono negro / ERNC	Base 2022	-40% / +6%	En curso	Plan Integral Cambio Climático + Bonos Verdes Departamentales
Mortalidad neonatal	5,0 × 1.000 NV	Reducción	Empeora	Protocolo atención perinatal y refuerzo salud materno-infantil provincial

Nota. Fuentes: DANE (2022, 2025), Ministerio de Vivienda (2024), ExE (2024), Gobernación de Boyacá (2024). Metas: CONPES 3918 (DNP, 2018).



RESULTADOS INTEGRALES DEL ANÁLISIS DE INTERRELACIONES DE ODS

Como se muestra de manera detallada en el documento anexo "Informe de Interrelaciones de ODS Boyacá" y en las matrices dinámicas de su tablero de control, el análisis sistémico de la Agenda 2030 en el departamento no se realiza de forma aislada o por compartimentos sectoriales. El modelo matemático y heurístico procesa un universo de 56 indicadores departamentales a través de 75 emparejamientos dirigidos analizados bajo las series estadísticas oficiales del período 2022–2025, contrastando las hipótesis causales territoriales con la evidencia del comportamiento real.

Los resultados evidenciados bajo este enfoque de red e indivisibilidad arrojan la siguiente radiografía estructural de sinergias, tensiones y balances para la totalidad de los ODS evaluados en el territorio:

EL BALANCE SISTÉMICO DE LA RED (SINERGIAS VS. TENSIONES)

El procesamiento agregado del modelo demuestra que la red de desarrollo de Boyacá es mayoritariamente consistente y coherente: el 73,3% de las relaciones evaluadas (51 sinergias plenas y 4 sinergias débiles) confirma la dirección esperada por el diseño de la política pública, reflejando que los avances en un sector potencian de forma simultánea a los demás.

Por su parte, el 24,0% de los cruces (13 tensiones plenas y 5 tensiones débiles) se manifiesta como fricciones estadísticas estructurales que actúan como alertas prioritarias de gestión, mientras que solo el 2,7% (2 relaciones) no es calculable por insuficiencia de datos de años comunes.

Al consolidar los pesos ajustados (fuerza estadística, cobertura temporal y calidad del dato), se evidencia un comportamiento asimétrico y jerarquizado entre los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

TABLA DE BALANCE ESTRUCTURAL POR ODS (SALIDAS DE LA RED)



Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Indicadores	Relaciones de Salida	Sinergias de Salida	Tensiones de Salida	Peso Medio de Salida
ODS 9 · Industria, innovación e infraestructura	2	5	5	0	0,918
ODS 11 · Ciudades y comunidades sostenibles	4	1	1	0	0,914
ODS 1 · Fin de la pobreza	4	1	1	0	0,914
ODS 4 · Educación de calidad	4	6	6	0	0,907
ODS 10 · Reducción de las desigualdades	2	2	2	0	0,904
ODS 8 · Trabajo decente y crecimiento	4	8	8	0	0,866
ODS 7 · Energía asequible y no contaminante	8	18	16	2	0,848
ODS 3 · Salud y Bienestar	11	13	6	7	0,845
ODS 6 · Agua limpia y saneamiento	12	19	11	8	0,773



Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	Indicadores	Relaciones de Salida	Sinergias de Salida	Tensiones de Salida	Peso Medio de Salida
ODS 15 · Vida de ecosistemas terrestres	1	2	1	1	0,744

*Nota: Los ODS 5 y 16 participan exclusivamente como nodos receptores (llegadas) dentro de la muestra de los 75 pares dirigidos, por lo que su peso de salida no es aplicable bajo este modelo matemático.

LOS EJES MOTORES Y HABILITADORES SINERGIALES DE LA RED

Los ODS con los mayores pesos medios de salida y cero tensiones registradas (ODS 9, 11, 1 y 4) representan los motores más eficientes para acelerar la Agenda 2030 en el departamento, dado que sus impactos se transmiten de forma limpia y expansiva hacia el resto del tejido social:

- **Transformación Digital e Infraestructura (ODS 9):** Registra el peso medio más alto de la red (0,918). El acceso a internet en hogares y su uso por personas (Metas 9.c) detonan de forma directa la reducción de la deserción escolar (ODS 4) y el desempleo juvenil (ODS 8), consolidando nexos de prioridad alta con pesos individuales de 0,9437.
- **La Palanca Educativa (ODS 4):** Con un peso medio de 0,907, las inversiones en educación superior y el otorgamiento de becas técnicas y tecnológicas (Meta 4.b) desactivan de manera directa la brecha de pobreza extrema urbano-rural (ODS 10) y la desocupación de la fuerza laboral (ODS 8).
- **La Plataforma Energética (ODS 7):** Actúa como el gran habilitador horizontal. Aporta 18 relaciones de salida donde la cuasi-universalización de la energía eléctrica rural (99,7%) y la masificación del Gas Natural domiciliario (87,0%) impulsan de forma robusta la sustitución de la biomasa contaminante (Meta 7.1), derramando beneficios preventivos hacia la salud infantil (ODS 3) y la calidad del aire urbano (ODS 11).

LOS CINTURONES DE FRICCIÓN Y LA AMBIVALENCIA DEL GASTO

En el extremo opuesto del sistema, los sectores de Agua Limpia (ODS 6) y Salud (ODS 3) concentran conjuntamente 15 de las 18 tensiones totales de la red, operando como zonas de alta fricción territorial donde los indicadores de inversión pública no se traducen linealmente en los resultados esperados:



- **La Paradoja de la Inversión en Salud (ODS 3):** El gasto público en salud (B15) es el indicador más ambivalente del modelo. Aunque genera la sinergia más fuerte del sistema hacia la reducción de la mortalidad materna (Relación R023, peso 0,9700), constituye simultáneamente el origen de tensiones críticas hacia la mortalidad neonatal (Relación R025, peso 0,7812) y la cobertura de afiliación al sistema de seguridad social (Relación R022, peso 0,8263). Esta discordancia estadística obliga a desglosar cualitativamente el gasto preventivo frente al curativo.
- **Los Rezagos en Saneamiento y Cuencas (ODS 6):** Registra un peso medio crítico de 0,773 y acumula 8 tensiones de salida. Mientras que la cobertura formal de acueducto logró superar la meta CONPES 3918 ($\geq 95\%$) el acceso real a agua potable rural (6,6%) y el tratamiento de aguas residuales domésticas urbanas (4,89%) operan como rezagos severos que arrastran una tensión matemática frente a la dinámica agrícola y al Índice de Calidad del Agua (ICA) de los ríos.

Bajo la óptica del Mapa Nodal del informe, el departamento cuenta con un núcleo articulador bimodal claro. El uso de biomasa, la cobertura de educación superior, el tratamiento de aguas residuales, la tasa de desempleo y la conectividad digital en hogares controlan los flujos de propagación más potentes de la red.



07

Territorialización del Desarrollo sostenible



TERRITORIALIZACIÓN DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

83

El Índice de Desarrollo Sostenible Municipal (IDSM) es una herramienta elaborada por la Fundación ProPacífico y disponible en su plataforma de seguimiento a los ODS. El IDSM sintetiza el nivel de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel municipal, integrando información de múltiples fuentes estadísticas nacionales sobre las dimensiones clave de la Agenda 2030.

Para el caso de Colombia, el IDSM agrupa las metas ODS en nueve dimensiones temáticas agrupadas, asignando a cada municipio un puntaje entre 0 y 100 según su nivel de cumplimiento frente a las metas de cada objetivo. El nivel de cumplimiento se clasifica en cuatro categorías: Óptimo (≥ 85), Satisfactorio (75–84,9), Medio (60–74,9) y Bajo (< 60). El índice también asigna un ranking nacional que permite comparar el posicionamiento relativo de cada municipio frente a los 1.103 municipios del país.

El Departamento de Boyacá registra un IDSM promedio de 65,2 puntos, clasificado en el nivel Medio de cumplimiento de los ODS. Los 123 municipios del departamento se distribuyen entre tres categorías de desempeño, sin que ninguno alcance el nivel Óptimo (≥ 85):

TABLA 0.16 TERRITORIALIZACIÓN DEL DESARROLLO (PROPACIFICO)

Nivel de cumplimiento	Umbral IDSM	Nº municipios	% del total departamental
Óptimo	$\geq 85,0$	0	0% — ningún municipio boyacense alcanza este nivel
Satisfactorio	75,0 – 84,9	24	19,5% del total
Medio	60,0 – 74,9	78	63,4% del total
Bajo	$< 60,0$	21	17,1% del total

Fuente: Propacifico (2024)

TABLA 0. 27 MUNICIPIOS CON MAYOR IDSM – TOP 10



#	Municipio	IDSM	Nivel	Provincias / Rasgos principales
1	Sogamoso	79,4	Satisfactorio	Sugamuxi. Nodo industrial, alto en ODS 9&11 (94,2) y ODS 6&7 (99,0).
2	Villa de Leyva	78,5	Satisfactorio	Ricaurte. Nodo turístico, fortaleza en ODS 9&11 (89,3).
3	Garagoa	77,7	Satisfactorio	Oriente. Alto en ODS 15 (100), ODS 3 (95,7) y ODS 6&7 (92,0).
4	La Capilla	76,9	Satisfactorio	Oriente. ODS 3 (97,5) y ODS 15 (100). Referente ambiental.
5	Cerinza	76,3	Satisfactorio	Tundama. Fortaleza en ODS 5 (94,3) y ODS 15 (83,5).
6	Samacá	75,8	Satisfactorio	Centro. ODS 6&7 (94,9) y ODS 1&10 (76,6).
7	Paipa	75,3	Satisfactorio	Tundama. ODS 6&7 (97,3) y ODS 9&11 (91,6).
8	Ciénega	75,1	Satisfactorio	Centro. ODS 2 (100) y ODS 15 (100). Fortaleza agroambiental.
9	Duitama	74,1	Satisfactorio	Tundama. ODS 6&7 (99,4) y ODS 9&11 (93,9). Segundo nodo industrial.
10	Ventaquemada	74,2	Satisfactorio	Centro. ODS 6&7 (94,9) y ODS 15 (100). Corredor central.

Fuente: Propacífico (2024)



TABLA 0.38 MUNICIPIOS CON MAYOR IDSM – BOTTOM 10

#	Municipio	IDSM	Nivel	Provincias / Factores de rezago
1	Pisba	51,4	Bajo	Sugamuxi. Alta montaña, aislado. ODS 3 (71,4), ODS 9&11 (52,9).
2	Jericó	52,5	Bajo	Norte. ODS 2 (38,0) y ODS 4 (44,8) como los peores componentes.
3	Paya	55,3	Bajo	La Libertad. ODS 1&10 (31,4), ODS 6&7 (58,3).
4	San Pablo de Borbur	55,4	Bajo	Occidente. ODS 6&7 (44,6) crítico. Alta vulnerabilidad hídrica.
5	Labranzagrande	55,4	Bajo	La Libertad. ODS 6&7 (55,8) y ODS 8 (34,4).
6	Chitaraque	55,7	Bajo	Ricaurte. ODS 5 (50,6) y ODS 6&7 (73,2) como rezagos.
7	Chita	57,0	Bajo	Norte. IPM >60%. ODS 15 (0,4) y ODS 6&7 (60,9) como alertas.
8	Maripí	57,1	Bajo	Occidente. IPM >60%. ODS 6&7 (55,0) crítico.
9	Floresta	57,2	Bajo	Tundama. ODS 2 (33,3) es el peor componente departamental.
10	Motavita	57,5	Bajo	Centro. Contiguo a Tunja. ODS 4 (47,4) y ODS 1&10 (40,5).

Fuente: Propacífico (2024)

#	Municipio	IDSM	Nivel	Provincias / Rasgos principales
1	Sogamoso	79,4	Satisfactorio	Sugamuxi. Nodo industrial, alto en ODS 9&11 (94,2) y ODS 6&7 (99,0).
2	Villa de Leyva	78,5	Satisfactorio	Ricaurte. Nodo turístico, fortaleza en ODS 9&11 (89,3).
3	Garagoa	77,7	Satisfactorio	Oriente. Alto en ODS 15 (100), ODS 3 (95,7) y ODS 6&7 (92,0).
4	La Capilla	76,9	Satisfactorio	Oriente. ODS 3 (97,5) y ODS 15 (100). Referente ambiental.
5	Cerínza	76,3	Satisfactorio	Tundama. Fortaleza en ODS 5 (94,3) y ODS 15 (83,5).
6	Samacá	75,8	Satisfactorio	Centro. ODS 6&7 (94,9) y ODS 1&10 (76,6).
7	Paipa	75,3	Satisfactorio	Tundama. ODS 6&7 (97,3) y ODS 9&11 (91,6).
8	Ciénega	75,1	Satisfactorio	Centro. ODS 2 (100) y ODS 15 (100). Fortaleza agroambiental.
9	Duitama	74,1	Satisfactorio	Tundama. ODS 6&7 (99,4) y ODS 9&11 (93,9). Segundo nodo industrial.
10	Ventaquemada	74,2	Satisfactorio	Centro. ODS 6&7 (94,9) y ODS 15 (100). Corredor central.

Fuente: Propacífico (2024)



ODS 6 & 7 – AGUA, SANEAMIENTO Y ENERGÍA

87

El promedio departamental de 79,2 puntos oculta una dispersión significativa: mientras los nodos urbanos (Tunja 99,2; Duitama 99,4; Sogamoso 99,0; Chiquinquirá 98,5; Nobsa 98,5) alcanzan niveles casi óptimos, los municipios rurales más alejados registran los valores más críticos del departamento.

Los municipios con ODS 6&7 más bajos como lo son Cubará (41,5), San Pablo de Borbur (44,6), Pisba (53,4), Maripí (55,0), y Labranzagrande (55,8), comparten características estructurales: ubicación en zonas periféricas del departamento (provincias Occidente, Norte y La Libertad), alta dispersión poblacional, limitada conectividad vial y dependencia de fuentes de agua no tratadas. Estos municipios coinciden también con los de menor IDSM general, evidenciando la centralidad de este componente en el desarrollo sostenible territorial.

ODS 3 – SALUD Y BIENESTAR

El componente de salud es el de mayor puntaje promedio en el departamento (92,6 puntos), con una dispersión relativamente baja. Sin embargo, Pisba (71,4), Güicán de la Sierra (66,6) y Soatá (76,1) registran los puntajes más bajos, coincidiendo con las zonas de mayor aislamiento geográfico y peor acceso a servicios especializados de salud. La fortaleza en salud contrasta con los rezagos en saneamiento (ODS 6), lo que confirma la sinergia identificada en el análisis estadístico: la mejora en salud requiere avances paralelos en saneamiento básico.

ODS 1 & 10 – POBREZA Y DESIGUALDADES

Este componente presenta la mayor dispersión entre todos los ODS evaluados. Paya (31,4), Chiscas (33,0), Macanal (34,7) y Somondoco (34,1) se ubican en los valores más bajos, todos por debajo de 40 puntos. En contraste, Duitama (79,4), Busbanzá (73,0) y Sogamoso (75,5) superan los 70 puntos. Esta polarización refleja las brechas estructurales entre el corredor industrial del departamento y las provincias periféricas, constituyendo el principal desafío para la equidad territorial en Boyacá.

ODS 17 – ALIANZAS PARA LOS OBJETIVOS

El ODS 17 es el componente con los puntajes más bajos a nivel departamental, con un promedio de solo 31,8 puntos. Municipios como Gámeza (2,9), Jericó (3,8), Coper



(5,3) y Somondoco (5,9) registran valores cercanos a cero. Solo Tunja (70,6), Tuta (72,0) y Villa de Leyva (61,2) superan los 60 puntos, siendo estas cifras consistentes con los hallazgos del análisis estadístico que posicionan al ODS 17 como el de menor cumplimiento en el sistema de seguimiento departamental (78,3%). Este componente requiere una estrategia específica de fortalecimiento institucional, generación de alianzas público-privadas y acceso a cooperación internacional.

ODS 15 – VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

El ODS 15 presenta la mayor variabilidad de todos los componentes: varios municipios registran valores de 100 (Almeida, Chinavita, Garagoa, La Capilla, Mongua, Monguí, entre otros), mientras que otros presentan valores cercanos a 0 (Chita 0,4; Gámeza 0,6; Buenavista 5,4). Esta polarización extrema refleja que el ODS 15 captura realidades muy heterogéneas entre municipios con alta cobertura de ecosistemas estratégicos bien conservados y municipios con presión minera, agropecuaria o de deforestación intensa.

IDSM Y COMPONENTES ODS

La siguiente tabla presenta el Índice de Desarrollo Sostenible Municipal y los puntajes por componente ODS para los 123 municipios del departamento, ordenados alfabéticamente.

TABLA 0.48 PUNTAJE DE MUNICIPIOS SEGÚN EL IDSM (PROPACIFICO)

Municipio	IDSM	ODS 1&10	ODS 2	ODS 3	ODS 4	ODS 5	ODS 6&7	ODS 8	ODS 9&11	ODS 15	ODS 16	ODS 17
Almeida	67.5	40.6	66.7	87.8	55.9	90.3	76.2	56.1	57.8	77.0	100.0	33.9
Aquitania	69.0	65.5	67.0	94.4	53.4	76.3	85.0	48.4	72.7	92.6	96.9	7.4
Arcabuco	68.8	55.9	72.8	88.5	67.4	77.4	88.0	49.4	63.0	75.8	93.5	25.0
Belén	67.4	62.7	43.4	89.1	71.8	82.1	90.0	61.2	72.7	66.8	92.0	9.9
Berbeo	66.9	57.1	81.3	97.1	59.8	89.8	87.1	64.1	76.9	-	100.0	23.2
Betétiva	59.8	39.8	37.7	96.3	61.6	88.5	64.2	66.9	71.7	-	100.0	31.2
Boavita	62.1	48.8	47.9	94.3	76.2	63.0	77.7	84.1	72.1	-	98.1	20.4
Boyacá (mun.)	63.1	65.4	57.9	90.2	61.2	85.3	86.9	44.2	77.0	-	92.5	33.2



Municipio	IDSM	ODS 1&10	ODS 2	ODS 3	ODS 4	ODS 5	ODS 6&7	ODS 8	ODS 9&11	ODS 15	ODS 16	ODS 17
Briceño	61.8	53.5	49.7	96.1	64.0	83.6	82.8	48.9	70.6	-	100.0	30.5
Buenavista	63.8	53.3	86.2	85.4	64.6	80.4	73.7	54.6	67.6	5.4	99.9	30.6
Busbanzá	66.4	73.0	100.0	88.9	58.0	86.5	77.5	37.1	77.5	-	97.5	34.6
Caldas	59.9	43.7	72.9	97.7	58.8	64.6	75.4	53.3	72.4	-	96.5	23.8
Campohermoso	63.0	38.2	69.9	94.1	61.1	84.6	64.7	55.5	74.2	19.6	91.7	39.4
Cerinza	76.3	58.3	79.1	91.1	74.7	94.3	88.8	55.2	82.4	83.5	96.2	35.4
Chinavita	71.4	43.0	78.3	86.3	63.8	79.0	84.6	42.6	77.1	100.0	97.3	32.9
Chiquinquirá	67.7	73.7	64.5	90.4	77.2	83.1	98.5	62.8	83.6	-	73.0	38.4
Chiscas	70.2	33.0	75.2	89.6	61.0	77.3	79.4	58.9	70.0	100.0	97.5	30.5
Chita	57.0	44.9	63.1	84.0	55.2	75.2	60.9	45.0	68.0	0.4	98.2	32.4
Chitaraque	55.7	47.8	65.6	91.0	58.8	50.6	73.2	49.2	70.5	-	97.1	8.6
Chivatá	64.7	48.0	82.7	93.8	61.0	86.4	90.4	66.1	66.5	-	79.3	37.3
Chivor	71.7	35.0	88.6	97.6	52.7	94.0	69.7	46.3	72.5	100.0	97.0	35.2
Chíquiza	69.4	54.8	86.5	97.1	51.5	79.3	78.9	48.2	65.0	72.8	98.8	30.1
Ciénega	75.1	48.1	100.0	96.7	72.5	83.7	78.2	48.0	70.2	100.0	97.5	31.2
Coper	61.2	47.4	100.0	84.7	54.3	91.8	73.5	46.2	69.7	-	100.0	5.3
Corrales	62.5	55.3	60.1	77.4	67.8	62.1	84.9	76.8	81.4	-	80.7	41.0
Covarachía	60.4	45.4	72.8	96.4	52.3	91.2	63.4	60.5	69.9	-	90.6	21.4
Cubará	60.0	47.4	76.3	76.6	42.2	69.4	41.5	60.5	74.2	39.9	97.5	34.5
Cucaita	60.1	72.0	49.3	89.5	65.6	71.1	92.1	39.8	65.2	0.2	78.9	37.6
Cuítiva	62.0	54.8	66.7	84.7	73.0	81.3	86.1	54.2	62.3	0.3	80.2	39.0
Cómbita	64.1	41.0	71.7	84.3	74.5	71.1	77.4	58.8	69.3	44.3	78.8	33.9
Duitama	74.1	79.4	65.5	92.5	87.8	82.4	99.4	67.3	93.9	28.6	77.5	40.7
El Cocuy	69.5	50.7	66.9	95.5	64.4	81.5	84.6	54.0	68.7	73.0	93.9	31.8



Municipio	IDSM	ODS 1&10	ODS 2	ODS 3	ODS 4	ODS 5	ODS 6&7	ODS 8	ODS 9&11	ODS 15	ODS 16	ODS 17
El Espino	63.0	48.0	71.2	94.4	71.1	85.5	83.0	49.6	60.0	-	100.0	30.7
Firavitoba	64.6	43.8	63.5	94.1	56.9	85.7	91.0	66.9	82.2	28.4	86.1	12.3
Floresta	57.2	55.6	33.3	90.0	65.7	88.9	84.8	45.9	68.7	-	89.0	7.7
Gachantivá	61.9	48.4	90.0	80.9	67.3	69.6	71.6	53.9	75.5	14.6	73.0	36.4
Garagoa	77.7	57.2	83.5	95.7	74.1	84.8	92.0	62.3	77.1	100.0	94.0	33.4
Guacamayas	61.8	51.6	57.5	93.5	62.4	81.2	84.2	60.8	58.7	-	98.4	31.8
Guateque	68.0	57.1	78.3	90.9	71.5	86.4	92.3	66.3	72.1	-	93.3	39.8
Guayatá	72.6	41.9	92.7	89.7	63.7	81.1	69.7	59.8	76.1	100.0	92.7	31.3
Gámeza	61.5	54.0	70.7	90.1	64.2	85.2	67.6	71.8	73.1	0.6	96.4	2.9
Güicán de La Sierra	66.3	46.9	86.7	66.6	51.9	58.2	70.8	54.2	74.4	100.0	87.0	32.8
Iza	68.2	58.2	90.0	90.5	73.2	76.6	87.7	76.0	68.2	-	69.4	60.7
Jenesano	64.6	47.4	67.0	94.9	65.2	65.9	82.1	59.8	78.5	-	98.4	51.4
Jericó	52.5	41.3	38.0	96.9	44.8	78.4	65.1	44.2	68.2	-	96.8	3.8
La Capilla	76.9	51.7	88.2	97.5	64.9	88.7	88.6	59.5	76.4	100.0	98.9	31.4
La Uvita	62.6	47.6	72.3	87.6	67.2	69.6	82.8	60.8	74.1	-	91.8	34.9
La Victoria	60.2	53.8	79.1	89.3	55.9	86.0	75.7	46.8	74.1	-	91.6	9.8
Labranzagrande	55.4	43.8	70.7	97.3	51.6	81.9	55.8	34.4	70.9	0.2	96.6	6.1
Macanal	72.8	34.7	75.3	96.7	61.0	88.9	81.2	62.4	75.1	88.0	98.3	39.3
Maripí	57.1	37.3	68.9	90.5	58.1	78.8	55.0	54.5	67.3	-	97.8	20.3
Miraflores	69.6	59.8	71.8	91.4	70.8	71.1	93.6	65.7	83.9	27.5	94.0	35.9
Mongua	67.3	44.4	61.7	91.6	50.8	78.7	69.7	70.7	61.2	100.0	90.4	21.0
Monguí	70.0	56.0	68.8	92.7	67.9	77.0	70.5	60.3	61.3	100.0	85.3	30.0
Moniquirá	64.4	64.4	63.1	82.8	68.1	80.2	85.1	62.6	73.9	36.7	69.8	21.6



Municipio	IDSM	ODS 1&10	ODS 2	ODS 3	ODS 4	ODS 5	ODS 6&7	ODS 8	ODS 9&11	ODS 15	ODS 16	ODS 17
Motavita	57.5	40.5	63.2	92.4	47.4	81.1	78.4	54.3	64.8	-	93.6	17.2
Muzo	61.6	65.8	65.1	80.2	54.3	85.0	74.6	54.5	73.3	-	86.6	38.0
Nobsa	69.2	63.3	62.1	94.8	81.3	86.6	98.5	63.8	71.3	-	84.7	55.1
Nuevo Colón	60.0	48.4	41.1	88.3	65.9	83.8	84.3	39.7	65.3	23.3	93.5	26.7
Oicatá	63.7	51.2	71.0	90.3	63.3	71.8	96.9	68.4	63.8	-	87.8	36.2
Otanche	64.6	53.7	88.8	80.3	56.3	80.9	72.1	53.7	62.1	39.0	82.6	41.4
Pachavita	67.4	56.4	76.4	94.4	59.2	82.3	82.6	57.7	76.0	47.3	99.8	9.5
Paipa	75.3	72.7	79.8	95.1	75.7	62.0	97.3	69.2	91.6	47.5	80.1	56.9
Pajarito	62.6	59.3	90.6	86.3	59.6	78.9	80.2	67.2	73.1	1.1	79.7	12.4
Panqueba	59.8	43.7	66.7	93.4	64.6	77.5	79.9	51.5	74.0	-	74.9	31.4
Pauna	57.9	46.7	54.7	88.3	61.7	83.9	61.3	60.4	72.3	-	85.6	22.5
Paya	55.3	31.4	66.7	96.5	45.2	76.8	58.3	36.5	67.4	-	97.1	32.2
Paz de Río	65.3	58.4	78.5	92.0	66.0	86.6	78.7	68.1	84.3	-	93.1	13.0
Pesca	62.5	51.5	64.8	93.9	60.0	84.7	65.3	50.9	73.3	31.8	87.2	24.2
Pisba	51.4	47.2	45.3	71.4	55.0	90.8	53.4	44.9	52.9	-	96.1	8.3
Puerto Boyacá	70.9	76.9	79.3	86.6	58.9	74.6	95.3	59.3	77.8	34.1	83.3	53.9
Páez	66.8	50.4	93.8	90.4	69.1	82.6	72.0	57.5	71.9	-	97.1	49.7
Quípama	57.9	44.7	60.2	93.7	60.6	87.1	58.3	35.0	67.9	-	95.2	34.6
Ramiriquí	74.3	54.6	80.1	94.5	69.5	77.3	87.9	53.3	81.6	100.0	88.5	29.8
Rondón	69.2	42.6	66.7	93.8	66.9	65.0	67.1	58.8	69.1	100.0	97.8	33.3
Ráquira	63.4	42.8	63.4	93.6	57.5	77.2	65.6	65.2	76.7	21.6	97.9	36.4
Saboyá	62.0	43.2	56.2	99.6	56.5	69.2	71.4	56.6	73.0	26.8	97.9	31.6
Samacá	75.8	76.6	57.7	95.4	73.7	63.1	94.9	67.5	80.8	90.9	91.0	42.2
San Eduardo	68.4	50.7	100.0	92.5	66.5	87.9	90.0	60.4	77.9	-	100.0	26.8



Municipio	IDSM	ODS 1&10	ODS 2	ODS 3	ODS 4	ODS 5	ODS 6&7	ODS 8	ODS 9&11	ODS 15	ODS 16	ODS 17
San José de Pare	59.4	48.6	94.7	88.6	57.3	68.7	75.7	43.9	61.7	-	89.8	24.8
San Luis de Gaceno	61.1	45.5	89.0	90.0	59.8	81.8	72.6	58.1	56.8	-	93.4	25.4
San Mateo	61.5	50.9	70.7	88.9	66.3	68.6	71.9	73.4	67.4	-	99.1	19.3
San Miguel de Sema	74.3	57.0	86.3	94.0	64.0	78.2	81.0	64.8	72.1	74.6	99.6	45.1
San Pablo de Borbur	55.4	49.5	65.8	98.4	54.4	73.9	44.6	50.7	64.4	-	79.4	28.5
Santa María	72.5	50.2	94.5	93.9	63.9	78.9	77.7	66.0	69.1	64.8	96.7	42.0
Santa Rosa de Viterbo	74.3	41.6	82.7	93.7	72.8	82.7	87.3	58.8	77.8	100.0	89.5	30.0
Santa Sofía	65.2	58.1	85.8	96.6	61.9	81.1	80.6	43.1	68.5	-	97.1	44.6
Santana	60.1	61.5	91.3	96.8	61.7	46.6	84.4	43.8	72.3	-	80.8	22.0
Sativanorte	61.0	45.7	85.8	91.2	62.8	76.1	74.3	52.7	56.9	-	93.6	31.8
Sativasur	59.1	49.0	66.7	84.5	53.8	71.1	87.6	82.7	58.7	-	84.4	11.8
Siachoque	65.9	55.9	65.7	82.6	62.3	71.1	87.5	43.0	68.6	63.2	90.2	34.4
Soatá	64.5	66.7	72.3	76.1	79.1	79.0	90.6	63.1	52.0	1.3	98.0	31.5
Socha	69.4	72.8	55.5	90.5	78.3	70.8	88.5	84.0	72.5	19.6	94.1	37.2
Socotá	67.1	50.1	43.4	86.8	63.4	77.8	65.3	87.2	58.8	100.0	99.1	6.6
Sogamoso	79.4	75.5	60.0	91.2	89.6	84.7	99.0	65.6	94.2	100.0	67.3	46.7
Somondoco	61.4	34.1	65.4	91.6	60.3	89.6	74.4	67.7	73.4	16.9	95.6	5.9
Sora	59.0	38.3	70.3	91.2	67.2	83.6	72.9	40.0	69.5	-	90.5	25.1
Soracá	63.8	62.1	72.2	93.2	72.4	90.2	90.9	55.7	73.2	-	70.8	21.6
Sotaquirá	61.9	44.7	76.9	95.5	62.9	82.0	83.7	58.8	68.7	8.6	86.3	13.0
Susacón	58.0	40.8	55.3	99.8	60.4	76.0	71.1	67.1	65.4	0.3	96.4	6.0



Municipio	IDSM	ODS 1&10	ODS 2	ODS 3	ODS 4	ODS 5	ODS 6&7	ODS 8	ODS 9&11	ODS 15	ODS 16	ODS 17
Sutamarchán	62.3	55.2	72.3	88.3	50.6	84.4	79.0	52.3	75.2	-	92.8	35.3
Sutatenza	62.1	35.3	100.0	94.0	56.0	75.2	68.0	59.9	64.3	-	98.0	32.1
Sáchica	62.7	55.9	55.7	95.1	60.9	91.4	84.7	46.8	72.1	-	84.4	43.0
Tasco	69.1	58.0	66.4	83.5	67.8	88.1	83.7	86.1	73.5	36.0	86.6	30.4
Tenza	64.8	41.2	100.0	86.6	74.4	88.5	68.3	66.6	65.9	-	97.0	24.6
Tibaná	67.9	39.2	71.6	92.4	62.9	77.7	77.8	55.7	74.0	61.9	98.4	35.4
Tibasosa	69.7	56.5	63.8	91.8	68.6	92.4	96.2	60.7	80.5	-	89.7	66.6
Tinjacá	61.8	41.2	72.9	94.6	65.5	87.9	72.3	60.3	78.1	-	94.0	12.3
Tipacoque	65.8	58.0	100.0	95.6	66.9	78.9	75.5	59.0	68.8	0.4	98.3	22.5
Toca	71.4	65.0	64.0	92.4	68.9	78.9	89.1	56.4	78.2	84.8	91.5	16.6
Togüí	58.1	51.4	53.9	91.4	58.1	76.6	82.9	43.9	74.1	-	91.8	15.1
Tota	59.3	49.9	65.4	98.4	57.8	77.9	77.7	43.7	64.9	-	91.2	25.6
Tunja	70.0	70.9	61.2	76.8	82.6	81.4	99.2	69.2	90.5	2.4	64.9	70.6
Tununguá	62.1	50.5	85.8	98.2	65.5	79.6	84.8	54.6	71.4	-	87.4	5.6
Turmequé	70.0	46.9	72.7	93.0	72.6	67.6	86.0	55.1	75.9	77.6	91.7	31.0
Tuta	71.2	46.6	66.4	81.1	76.1	89.1	91.0	60.0	71.0	42.7	87.8	72.0
Tutazá	68.1	67.0	66.7	91.5	60.5	79.9	81.0	55.0	60.3	63.0	98.6	25.5
Tópaga	63.0	56.1	75.3	88.2	66.8	82.4	79.4	82.3	51.8	0.6	79.3	30.6
Ventaquemada	74.2	65.5	67.3	96.8	68.0	84.7	94.9	58.4	72.5	100.0	95.0	13.3
Villa de Leyva	78.5	75.1	68.8	93.5	74.6	78.9	96.4	68.3	89.3	75.3	81.8	61.2
Viracachá	69.1	43.3	83.0	90.8	48.8	83.4	62.1	44.0	76.5	100.0	96.8	31.0
Zetaquirá	61.7	45.9	59.9	88.2	60.9	81.5	73.3	48.5	73.6	-	98.8	48.1
Úmbita	70.8	44.0	80.7	92.6	62.1	83.8	74.9	56.6	70.1	100.0	98.9	14.9

Fuente: Propacífico (2024)



El análisis del IDSM ProPacífico para los 123 municipios de Boyacá, permite identificar los siguientes hallazgos:

- El 80,5% de los municipios boyacenses se ubica en niveles Medio o Bajo. Solo 24 municipios alcanzan el nivel Satisfactorio y ninguno el nivel Óptimo, confirmando que el departamento, pese a sus avances, tiene un camino largo hacia el cumplimiento pleno de la Agenda 2030.
- Los municipios con ODS 6&7 por debajo de 65 puntos coinciden sistemáticamente con los de menor IDSM global y mayor IPM. Con un promedio de 31,8 puntos, el componente de alianzas es el más débil del sistema. Sin capacidad de gestión de alianzas y de acceso a financiamiento externo, los municipios con menor capacidad fiscal no podrán cerrar sus brechas en ODS 6, 7, 4 y 1.
- Sogamoso, Villa de Leyva, Garagoa, Duitama, Paipa y Samacá son los municipios con los mejores desempeños integrales. Sus modelos de gestión pueden transferirse como buenas prácticas a los municipios con mayores rezagos.
- Las provincias Norte (Chita, Jericó, Covarachía), Occidente (San Pablo de Borbur, Maripí, Otanche) y La Libertad (Paya, Labranzagrande, Pisba) concentran los municipios con los IDSM más bajos y los mayores rezagos en ODS 6&7, ODS 1&10 y ODS 17. Estas provincias deben ser el foco prioritario de la inversión diferenciada en el marco de la Agenda 2030.



Conclusiones



CONCLUSIONES: BOYACÁ ANTE LA AGENDA 2030

96

El Departamento de Boyacá presenta este Informe Local Voluntario como expresión de un compromiso institucional profundo con el desarrollo sostenible y con los principios que guían la Agenda 2030: no dejar a nadie atrás, integrar las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo, y fortalecer la gobernanza multinivel como condición del progreso territorial.

Los avances del periodo son concretos y verificables. La reducción de 3,0 puntos porcentuales en el IPM; la cobertura de aseguramiento en salud superior al 90%; el liderazgo académico nacional con puntajes Saber 11 por encima del promedio nacional en 7,5 puntos; la cobertura energética rural del 98,3%; y la protección de 500.000 hectáreas de paramos, son logros que posicionan a Boyacá como un referente del desarrollo sostenible en Colombia. Estos avances son el resultado de políticas públicas sostenidas, gestión eficiente del recurso público, articulación interinstitucional y el compromiso de un equipo de gobierno orientado al bien común.

Al mismo tiempo, el diagnóstico es honesto sobre los desafíos estructurales que persisten. La brecha hídrica rural, la informalidad masiva del campo y la desconexión entre el capital educativo y el mercado laboral son los tres nudos críticos que requieren la mayor atención en la etapa 2026-2030. No son fracasos de la gestión pasada: son la consecuencia de décadas de rezago estructural que ningún gobierno puede resolver en un solo periodo. La gobernación los enfrenta con inversión focalizada, instrumentos de política adecuados y una visión de largo plazo. Boyacá tiene los activos para posicionarse como referente en bioeconomía, turismo sostenible y transición energética: sus paramos, su capital docente, su tradición agropecuaria y su capacidad instalada de generación. La Agenda 2030 es la brújula que orienta su aprovechamiento con equidad, sostenibilidad y coherencia. Este informe es una promesa pública: el departamento continuara construyendo desarrollo sostenible desde el territorio, municipio a municipio, familia a familia.

Asimismo, el carácter innovador de este ejercicio radica en la incorporación del Modelo Híbrido de Interrelaciones ODS, el cual demuestra de forma auditable que los avances del departamento no ocurren de manera aislada, sino dentro de un sistema dinámico e indivisible. Los resultados del modelo revelan una red territorial predominantemente sinérgica, donde el 73,3% de las relaciones evaluadas confirman impactos multisectoriales positivos. A través del Mapa Nodal, se evidencia que los indicadores asociados a la energía, la pobreza monetaria y la conectividad digital constituyen el núcleo articulador del territorio, operando como potentes palancas que propagan efectos en cascada hacia la educación y el empleo. No obstante, el modelo también enciende alertas estadísticas prioritarias al



identificar cinturones de fricción en los sectores de Agua Limpia (ODS 6) y Salud (ODS 3), los cuales concentran la mayor cantidad de tensiones de salida de la red. Reconocer la ambivalencia de estas interconexiones —como el hecho de que el gasto en salud potencie la reducción de la mortalidad materna pero exhiba tensiones temporales frente a la mortalidad neonatal— dota a la gobernación de una herramienta científica para superar la planificación atomizada y avanzar hacia una estrategia de presupuestación por nexos sectoriales.

97

"Boyacá no solo territorializa los ODS: los integra como política pública estructural, verificable y presupuestada. Con datos, con planes y con determinación, este departamento avanza hacia un futuro sostenible para todos los boyacenses."

Carlos Andrés Amaya | Gobernador de Boyacá, 2024-2027



09

Referencias

REFERENCIAS

Alcaldía Mayor de Tunja. (2025). Análisis de situación de salud municipio de Tunja 2024. Secretaría de Salud de Tunja.

Boyacá en Cifras. (2024). Informe de indicadores económicos y sociales del Departamento de Boyacá 2024. Gobernación de Boyacá, Secretaría de Planeación.

Caracol Radio. (2025, noviembre 24). IDEAM emite múltiples alertas por riesgo de crecientes súbitas y deslizamientos en Boyacá.

Castro, H., Ochoa, C., Suárez, H., Chavarro, F., Niño, J., & Correa, J. (2024). Clúster turístico de Chiquinquirá. Ediciones Cámara de Comercio de Tunja.

Castro, H., Pérez, Y., Ochoa, C., Cely, S., Valderrama, A., Calvete, I., & García, H. (2025). Boyacá en cifras - 2024. Ediciones Cámara de Comercio de Tunja.

Centro Regional de Estudios Económicos de Bucaramanga (CREPIB). (2023). Fuerza de trabajo y oferta laboral en Boyacá. Observatorio Regional del Mercado de Trabajo.

Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) & Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2018). Documento CONPES 3918: Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia. Gobierno de Colombia.

Corpoboyacá. (2024). Ecosistemas estratégicos: Humedales y páramos.

Corpoboyacá. (2025). Informe de gestión ambiental 2024: Gestión del recurso hídrico y tasa retributiva. Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

Corpoboyacá. (2025). Informe de gestión vigencia 2025: Plan de acción 2024–2027 “Corpoboyacá, tejiendo vida”. Subdirección de Planeación y Sistemas de Información.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2021). Nota estadística: Personas mayores en Colombia.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2022). Encuesta de calidad de vida 2022 – Boyacá.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). Boletín técnico: Ocupación informal (GEIH), trimestre febrero–abril 2024.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2025). Boletín técnico: Pobreza multidimensional en Colombia 2024.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2026). Perfiles económicos departamentales: Boyacá.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2018). Metodología de análisis de interrelaciones entre metas ODS. DNP – Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible.

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2024). Ficha departamental Boyacá (TerriData): Sistema de estadísticas territoriales.

El Nuevo Siglo. (2024, noviembre 9). Cinco municipios de Boyacá son declarados destino turístico sostenible.

Entreojos.co. (2024, marzo 10). Tribunal ordenó a Minambiente continuar con la delimitación del páramo de Pisba.

Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa). (2024). Anuario estadístico de la papa 2024.

Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa). (2024). Boletín regional Boyacá (Vol. 8): Indicadores macroeconómicos y estructura agrícola.

Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF). (2025). Informe sobre el progreso de los objetivos de desarrollo sostenible 2025. Naciones Unidas.

Fundación Empresarios por la Educación (ExE). (2024). Informe de educación Boyacá 2024: Indicadores de cobertura, calidad y eficiencia.

Fundación Empresarios por la Educación (ExE). (2024). ¿Cómo está Boyacá en educación? Retos y prioridades 2024–2027.

Global Taskforce of Local and Regional Governments (GTF-LRG). (2018). Towards the localization of the SDGs: Local and regional governments' report to the 2018 high-level political forum. GTF-LRG / CGLU.

Gobernación de Boyacá. (2024). Plan de desarrollo departamental 2024–2027: Nuestro gran plan es Boyacá. Secretaría de Planeación Departamental.

Gobernación de Boyacá. (2026). Tablero de Control de Indicadores ODS: Análisis de Interrelaciones. Secretaría de Planeación Departamental.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. (2025). Informe local voluntario de Buenos Aires 2025: Liderazgo local, impacto global.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2024). Boletín de predicción climática (junio 2024).

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2024). Boletín de seguimiento a la variabilidad climática en Colombia – primer semestre 2024. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (2024). Informe de gestión institucional 2024. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Instituto Nacional de Vías (INVIAS). (2024). Informe de gestión vial departamental – Boyacá vigencia 2024. Ministerio de Transporte.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2024). Documento de análisis para la propuesta de delimitación del páramo de Pisba.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2024). Red turística de pueblos patrimonio de Colombia.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2026). Perfil de exportaciones departamentales: Boyacá 2023–2025.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Análisis de situación de salud (ASIS) Colombia 2024.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2024). Análisis de situación de salud (ASIS) departamental Boyacá 2024.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2024). Informe nacional de monitoreo a los recursos del SGP-APSB, vigencia 2024.

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2024). Sistema de vigilancia de la calidad del agua potable (SIVICAP): Informe Boyacá 2024.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2023). Guía metodológica para la elaboración de informes locales voluntarios (VLR) en Colombia.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), Fundación Corona, & Red de Ciudades Cómo Vamos. (2023). Indicadores recomendados para elaborar reportes locales voluntarios (RLV) en Colombia.

Fundación ProPacífico. (2025). Índice de Desarrollo Sostenible Municipal (IDSM). Plataforma ODS Colombia. <https://propacifico.org/ods>

Red de Ciudades Cómo Vamos (RCCV) & Fundación Corona. (2019). Territorializando los ODS en las ciudades de Colombia: ¿Hacia dónde vamos?

Sachs, J. D., Afortune, G., Fuller, G., & Drum, E. (2023). Implementing the SDG stimulus: Sustainable Development Report 2023. Dublin University Press.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2023). Estrategia territorial para la gestión de la regularización de la propiedad rural Boyacá. Ministerio de Agricultura.

Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA). (2023). Estructura de la propiedad rural en Boyacá 2022. Ministerio de Agricultura.

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). (2025). Boletín estadístico de energía 2020–2024.

Universidad Industrial de Santander (UIS). (2024). Caracterización de la red vial terciaria del Departamento de Boyacá. UIS / Gobernación de Boyacá.



Nuestro Gran Plan es Sostenible Informe Local Voluntario Departamento de Boyacá
Agenda 2030 – ODS



Gobernación de
Boyacá Planeación